



# Staatlich geprüfte(r) Technische(r) Assistent/in Informationstechnik

## Laborbericht

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fach:             | Physiktechnik       |
| Thema:            | Brennstoffzellen    |
| Laborbericht Nr.: | 1                   |
| Name:             | Paul Dobrick        |
| Klasse / Gruppe:  | FO13                |
| Mitarbeiter:      | -                   |
| Abgabedatum:      | Olsberg, 08.03.2026 |
| Fachlehrer:       | Dr. Schünemann      |

---

Bewertung:

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Physikalischer Hintergrund</b>                                       | <b>7</b>  |
| 1.1      | Was ist eine Brennstoffzelle . . . . .                                  | 7         |
| 1.2      | Verschiedene Arten einer Brennstoffzelle . . . . .                      | 9         |
| 1.3      | Wahl des Brennstoffs . . . . .                                          | 12        |
| <b>2</b> | <b>Technische Realisierung</b>                                          | <b>13</b> |
| 2.1      | Low-Temperature PEMFC (LT-PEMFC) . . . . .                              | 13        |
| 2.2      | High-Temperature PEMFC (HT-PEMFC) . . . . .                             | 13        |
| 2.3      | Funktionsprinzip der PEM-Brennstoffzelle . . . . .                      | 14        |
| 2.3.1    | Ablauf . . . . .                                                        | 15        |
| 2.3.2    | Dreiphasengrenze (Triple Phase Boundary, TPB) . . . . .                 | 18        |
| 2.4      | Spannungs- und Leistungscharakteristik . . . . .                        | 21        |
| 2.4.1    | Gibbs-Energie — $\Delta G$ . . . . .                                    | 21        |
| 2.4.2    | $n$ — Anzahl der Elektronen . . . . .                                   | 22        |
| 2.4.3    | $F$ — Faraday-Konstante 96.485 C/mol . . . . .                          | 22        |
| 2.4.4    | $E$ — die gesuchte Spannung . . . . .                                   | 22        |
| 2.4.5    | Zusammenfassung . . . . .                                               | 23        |
| 2.4.6    | Ausnahmen – Brennstoffzellen mit abweichender Maximalspannung . . . . . | 23        |
| 2.4.7    | Betrachtung: Spannung — Strom . . . . .                                 | 24        |
| 2.5      | Brennstoffzellen-Stacks . . . . .                                       | 29        |
| 2.5.1    | Reihenschaltung . . . . .                                               | 29        |
| 2.5.2    | Parallelschaltung . . . . .                                             | 30        |
| 2.5.3    | Elektrische Leitfähigkeit . . . . .                                     | 31        |
| 2.5.4    | Wärmeabfuhr . . . . .                                                   | 31        |
| 2.5.5    | Korrosion . . . . .                                                     | 32        |
| 2.5.6    | Endplatte . . . . .                                                     | 32        |
| <b>3</b> | <b>Anwendungsbeispiele</b>                                              | <b>34</b> |
| 3.1      | Portable Anwendungen . . . . .                                          | 34        |
| 3.2      | Mobile Anwendungen . . . . .                                            | 34        |
| 3.2.1    | PKW & LKW . . . . .                                                     | 34        |
| 3.2.2    | Züge . . . . .                                                          | 35        |
| 3.2.3    | Schiffe . . . . .                                                       | 36        |
| 3.3      | Stationäre Anwendungen . . . . .                                        | 37        |
| 3.3.1    | Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) . . . . .                                    | 37        |
| 3.3.2    | Netzferne Notstromversorgung . . . . .                                  | 37        |
| <b>4</b> | <b>Bewertung</b>                                                        | <b>39</b> |
| 4.1      | Ökonomisch . . . . .                                                    | 39        |
| 4.1.1    | Skaleneffekt beim Brennstoffzellen-Stack . . . . .                      | 39        |
| 4.1.2    | Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Stackgröße . . . . .                   | 42        |
| 4.1.3    | Wirkungsgrad . . . . .                                                  | 43        |
| 4.1.4    | Amortisationsrechnung (Kapitalrückflussrechnung) . . . . .              | 44        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.5    | Fazit: Ökonomische Bewertung . . . . .             | 45        |
| 4.1.6    | Einsparmöglichkeiten der Brennstoffzelle . . . . . | 47        |
| 4.2      | Ökologisch . . . . .                               | 48        |
| 4.2.1    | Treibhausgasbilanz (THG) . . . . .                 | 48        |
| 4.2.2    | Schadstoffemissionen ( $NO_x$ ) . . . . .          | 50        |
| 4.2.3    | Lebenszyklusanalyse(LCA) . . . . .                 | 51        |
| 4.3      | Entropie . . . . .                                 | 54        |
| 4.3.1    | Was ist Entropie? . . . . .                        | 54        |
| 4.3.2    | Formale Definition . . . . .                       | 54        |
| 4.3.3    | Entropie im Kontext der Brennstoffzelle . . . . .  | 55        |
| 4.3.4    | Zusammenhang mit dem Wirkungsgrad . . . . .        | 55        |
| 4.3.5    | Fazit — Entropie . . . . .                         | 56        |
| <b>5</b> | <b>Persönliche Bewertung</b>                       | <b>57</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|    |                                                                                                                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Vereinfachter Aufbau und Prozess einer PEMFC-Brennstoffzelle<br>(Der zugeführte Brennstoff: Wasserstoff trifft nicht auf alle Brennstoffzellen zu!) [1] . . . . .         | 8  |
| 2  | 3D-Darstellung einer typischen Brennstoffzelle ohne Reformier,<br>welcher für Umwandlungen von bspw. $CH_4$ zu $H_2$ benötigt wird.)<br>[2] . . . . .                     | 15 |
| 3  | Graphische Darstellung der Dreiphasengrenze, aus chemisch-physikalischer<br>Sicht) [1] . . . . .                                                                          | 19 |
| 4  | Darstellung: Spannung(V) im Zusammenhang mit Strom(A) und<br>den dadurch entstehenden Leistung, sowie Bereichen [1] [3] . . . .                                           | 24 |
| 5  | Reihenschaltung der Brennstoffzelle [1] . . . . .                                                                                                                         | 29 |
| 6  | Parallelschaltung in einem Brennstoffzellen-Stack [1] . . . . .                                                                                                           | 30 |
| 7  | Möglichkeit: 2-Teilige Bipolarplatte mit implementierten Wärmeaustausch<br>[1] . . . . .                                                                                  | 31 |
| 8  | Querschnitt einer Bipolarplatte mit implementierten Wärmeaustausch<br>[1] . . . . .                                                                                       | 32 |
| 9  | Der Toyota Mirai – aktuell bekanntestes Wasserstoffserienfahr-<br>zeug auf dem Markt [4] . . . . .                                                                        | 34 |
| 10 | Aufbau des Wasserstoffzugs Coradia iLint [5] . . . . .                                                                                                                    | 35 |
| 11 | Konzeptschiff der Firma Baumüller [6] . . . . .                                                                                                                           | 36 |
| 12 | Spezifische Kosten einer PEMFC in Abhängigkeit der Zellanzahl<br>– mit steigendem $n$ nähern sich die Kosten der Asymptote von<br>$\approx 0,63 \text{ €/W}$ an . . . . . | 42 |

## Tabellenverzeichnis

|   |                                                                                                                                                                                        |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Übersicht der Brennstoffzellentypen nach Elektrolyt . . . . .                                                                                                                          | 9  |
| 2 | Vergleich der Brennstoffzellentypen nach [7] . . . . .                                                                                                                                 | 10 |
| 3 | Übersicht typischer Brennstoffe für Brennstoffzellen . . . . .                                                                                                                         | 12 |
| 4 | Theoretische Maximalspannungen verschiedener Brennstoffzellen-<br>typen . . . . .                                                                                                      | 23 |
| 5 | Kostenaufschlüsselung einer einzelnen LT-PEMFC mit 25 cm <sup>2</sup><br>aktiver Elektrodenfläche (DIY-Maßstab, Richtwerte); erzielbare<br>Leistung: $\approx 3$ W bei 0,6 V . . . . . | 39 |
| 6 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer typischen PEMFC-Brennstoffzellenheizung<br>(0,7 kW <sub>el</sub> ) im Ein-/Zweifamilienhaus nach [8] und [9]. . . . .                             | 45 |
| 7 | THG-Emissionen verschiedener Wassertypen entlang der Pro-<br>duktionskette [10] . . . . .                                                                                              | 48 |

### **Zusammenfassung**

Die folgende Facharbeit befasst sich mit dem Prinzip der Brennstoffzelle am Beispiel der Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (PEMFC). Im Verlauf werden die elektrochemischen Grundlagen der Redoxreaktion, sowie die technische Umsetzung in Form von Membran-Elektroden-Einheit, Gasdiffusionsschicht und Brennstoffzellen-Stacks erläutert. Aufkommende Prozesse werden mithilfe von Berechnungen (Gibbs-Energie, Tafel-Gleichungen, sowie der Nernst-Gleichung) beschrieben und dienen teils als wissenschaftlicher Beleg für einzelne Werte. Anwendungsbeispiele aus dem Mobilitäts- und Stationärbereich verdeutlichen das breite Einsatzspektrum der Technologie und geben einen Einblick in den Umfang, in welchem diese Technik nach heutigem Stand eingesetzt wird. Abschließend wird das Konzept ökonomisch mittels Skaleneffekt und Amortisationsrechnung, sowie ökologisch anhand von Treibhausgasbilanz, Schadstoffemissionen und Lebenszyklusanalyse bewertet. Die Betrachtung ergab, dass die Brennstoffzelle insbesondere in Kombination mit grünem Wasserstoff und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vielversprechend, aber sowohl ökologisch als auch ökonomisch noch nicht vollständig ausgereift ist. Schwachstellen ergeben sich in hohen Systemkosten, der ungeklärten Entsorgung fluorhaltiger Membranmaterialien sowie der nach wie vor dominierenden Produktion von grauem Wasserstoff.

# 1 Physikalischer Hintergrund

## 1.1 Was ist eine Brennstoffzelle

**Hinweis:** Im Folgenden wird zunächst das Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle in verallgemeinerter Form dargestellt, um ein grundlegendes Verständnis für die anschließende Differenzierung der Bauarten zu schaffen.

Eine Brennstoffzelle ist ein Energiewandler, welcher chemische Energie aus einem Brennstoff und einem Oxidationsmittel durch eine elektrochemische Reaktion direkt in elektrische Energie umwandelt. Diese Reaktion wird auch „*Redoxreaktion*“ genannt. (*Dieser Begriff ergibt sich aus den beiden im folgenden beschriebenen Begriffen „Reduktion“ und „Oxidation.“*)

Bei dieser Redoxreaktion werden ein **Reduktionsmittel** (z. B. Wasserstoff) und ein **Oxidationsmittel** (typischerweise Sauerstoff) räumlich getrennt an zwei gasdurchlässigen Elektroden umgesetzt, die durch einen **Elektrolyten** voneinander getrennt sind. Diese Elektroden werden als **Anode** und **Kathode** bezeichnet. [11]

Das Reduktionsmittel reagiert seitens der **Anode** an einem Katalysator (häufig Platin). Dabei wird es oxidiert, das heißt, es gibt Elektronen ab. Allgemein lässt sich dieser Schritt durch folgende Reaktionsgleichung beschreiben:



*„Der Brennstoff A gibt n Elektronen ab und wird dabei oxidiert. Die frei werdenden Elektronen stehen für den äußeren Stromkreis zur Verfügung.“*

Die abgegebenen Elektronen fließen über den äußeren Stromkreis zur Kathode und können dort elektrische Arbeit verrichten. Die Ionen wandern, aufgrund ihrer Eigenschaft als Ionenleiter, ungehindert im Elektrolyten. Hingegen verhindert seine Charaktereigenschaft als Elektronen-Isolator die Durchlässigkeit der Elektroden. Diese wandern durch den äußeren Stromkreis Richtung Kathode. An diesem liegt unter anderem auch das Betriebsgerät, wie eine Lampe oder Ähnliches, an und wird somit durch den Elektronenfluss betrieben.

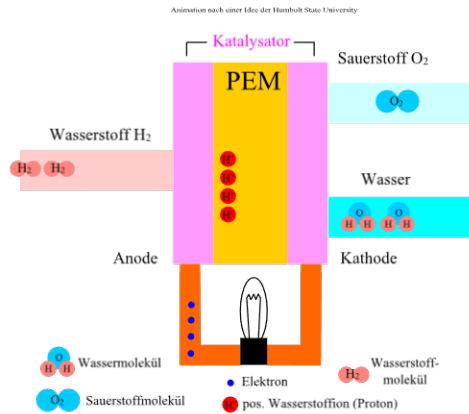
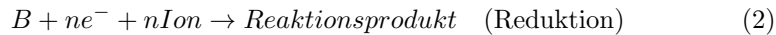


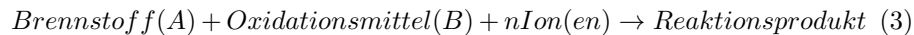
Abbildung 1: Vereinfachter Aufbau und Prozess einer PEMFC-Brennstoffzelle (Der zugeführte Brennstoff: Wasserstoff trifft nicht auf alle Brennstoffzellen zu!) [1]

An der **Kathode** wird das Oxidationsmittel reduziert, indem es die über den äußeren Stromkreis zugeführten Elektronen aufnimmt. Gleichzeitig reagieren die durch den Elektrolyten transportierten Ionen mit dem Oxidationsmittel zu einem Reaktionsprodukt (häufig Wasser). Dieser Reaktionsschritt ist energetisch begünstigt und ermöglicht so den kontinuierlichen Elektronenfluss durch den äußeren Stromkreis:



*An der Kathode nimmt das Oxidationsmittel B Elektronen aus dem äußeren Stromkreis auf. Gleichzeitig reagiert es mit den durch den Elektrolyten transportierten Ionen zu einem Reaktionsprodukt.*

Die gesamte Redoxreaktion setzt sich somit aus folgendem Ablauf zusammen:



*Die Gesamtreaktion einer Brennstoffzelle ergibt sich aus der Kombination von Oxidation an der Anode und Reduktion an der Kathode. Dabei wird der Brennstoff oxidiert, das Oxidationsmittel reduziert und ein Reaktionsprodukt entsteht. Gleichzeitig wird elektrische Energie über den äußeren Stromkreis bereitgestellt.*

Aus diesen Reaktionsbeschreibungen lässt sich bereits die wichtigste Eigenschaft einer Brennstoffzelle erkennen: Sie wandelt chemische Energie direkt in elektrische Energie um und erspart dadurch umständliche und verlustreiche Umwege über Turbinen und Generatoren. Da die Umwandlung ohne den Umweg über mechanische Energie erfolgt, können höhere Wirkungsgrade als bei vielen konventionellen Wärmekraftwerken erreicht werden.



**Wichtig:** Dies sagt noch nichts über die Umwandlung in nutzbare Energie aus. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik wirkt auch hier, wodurch die eingespeiste Energie nicht vollständig in eine andere Form umgewandelt werden kann. Genauer gesagt besagt er, dass bei jeder Energieumwandlung ein Teil der Energie unweigerlich dissipiert<sup>1</sup> wird und damit nicht mehr als nutzbare Arbeit zur Verfügung steht – ein Wirkungsgrad von 100 % ist daher physikalisch unmöglich. Das „Abfallprodukt“ der Brennstoffzelle ist dabei **Wärmeenergie**.

## 1.2 Verschiedene Arten einer Brennstoffzelle

Brennstoffzellen finden sich in unterschiedlichen Arten wieder. Variabel sind unter anderem die Art des Elektrolyts sowie der Brennstoff (*Reduktionsmittel*). Es folgen einige der häufigsten Arten von Brennstoffzellen - **unterschieden nach dem Elektrolyt**.

| Typ                               | Elektrolyt                    | Kurzname |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle | Kunststoffmembran             | PEMFC    |
| Alkalische Brennstoffzelle        | Alkalische Lösung (z. B. KOH) | AFC      |
| Phosphorsäure-Brennstoffzelle     | Flüssige Phosphorsäure        | PAFC     |
| Festoxid-Brennstoffzelle          | Fester keramischer Elektrolyt | SOFC     |

Tabelle 1: Übersicht der Brennstoffzellentypen nach Elektrolyt

Aufgrund des benötigten Elektrolyts, des Energieträgers, der Art & Anfälligkeit der Membran, der Betriebstemperatur und des Wirkungsgrads sowie der daraus resultierenden Leistung unterscheidet sich der Anwendungsbereich:

---

<sup>1</sup>**Dissipieren:** Energie wird in eine nicht mehr nutzbare Form (Wärme) umgewandelt und an die Umgebung abgegeben.

| Typ                                      | Temperatur   | Wirkungsgrad                                | Leistung          | Energieträger                                               | Eigenschaften                                                              | Anwendungsbereich                                                   |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Niedertemperatur-Brennstoffzellen</b> |              |                                             |                   |                                                             |                                                                            |                                                                     |
| PEMFC                                    | < 120 °C     | 60 % bei H <sub>2</sub> / 40 % bei Reformat | 0–100 kW          | H <sub>2</sub> (99,97 %) od. CH <sub>4</sub> (mit Reformer) | Bedarf an Edelmetallen; empfindlich gegenüber CO- und Schwefelverbindungen | Kfz-Antrieb, Back-up-Power, maritimer Sektor                        |
| AFC                                      | 60–100 °C    | ≈ 60 %                                      | < 100 kW          | H <sub>2</sub>                                              | Empfindlich gegenüber CO <sub>2</sub> ; einfacher Aufbau                   | Raumfahrt, maritimer Sektor, Militär, Back-up Power                 |
| DEMFC                                    | 60–100 °C    | < 40 %                                      | < 5 kW            | CH <sub>3</sub> OH (wässrige Lösung)                        | Verlust durch Methanol-Schlupf; kein Reformer nötig                        | Portable Geräte, Kleinstanwendungen                                 |
| <b>Hochtemperatur-Brennstoffzellen</b>   |              |                                             |                   |                                                             |                                                                            |                                                                     |
| PAFC                                     | < 220 °C     | ≈ 40 %                                      | < 400 kW          | CH <sub>4</sub> od. H <sub>2</sub> (Reformat)               | Tolerant gegenüber CO; bewährte Technologie                                | Stationäre Stromversorgung, KWK-Anlagen                             |
| MCFC                                     | 550 - 650 °C | 50 %                                        | 200 - 3.000 kW    | CH <sub>4</sub> od. CH <sub>3</sub> OH                      | Lange Aufwärmzeit; Interne Reformierung                                    | KWK-Versorgung + industrielle Anwendung CO <sub>2</sub> -Einbindung |
| SOFC                                     | 600–1000 °C  | 50–65 %                                     | 1 kW–MW<br><br>10 | H <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , Biogas                   | Keine Edelmetalle; hohe Abwärmennutzung möglich                            | Stationäre Versorgung, KWK, industrielle Anwendungen                |

Tabelle 2: Vergleich der Brennstoffzellentypen nach [7]

**AFC** benötigen neben Wasserstoff als Energieträger reinen Sauerstoff auf der Kathodenseite. Dies schränkt die Anwendungen ein. Sie konzentrieren sich auf spezielle Einsatzgebiete wie die Raumfahrt und den maritimen Sektor.

**PAFC** zielen insbesondere auf den stationären Einsatz. Bei einem Betrieb mit Erdgas ist ein vorgeschalteter Reformer erforderlich. Dies hat einen Wirkungsgradverlust von rund 20

**PEMFC** werden vorrangig für die Herstellung wasserstoffversorgter emissionsfreier Kraftfahrzeugantriebe entwickelt. Stationäre Anwendungen sind aber auch möglich. Neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung liegt bei kleinen elektrischen Leistungen bis 5 kW der Fokus bei reformerbasierten KWK-Erdgasanlagen, bei größeren stationären Anlagen zielt die Anwendung auf direkt mit „grünem“ Wasserstoff versorgte Systeme.

**MCFC-** und **SOFC-** Technologien fokussieren auf die Strom- und Wärmeversorgung. Auch wenn MCFC-Anlagen auf eine kumulierte installierte Leistung von mehr als 300 MW verweisen können, weist die Technologie bis heute Probleme in Bezug auf Kosten und Alterung auf.

**SOFC** zielen ebenfalls auf die Strom- und Wärmeversorgung. Unterschieden wird nach planarer und tubularer, d. h. röhrenförmiger Ausführung. Wegen ihrer höheren Effizienz und größeren Leistungsdichte wird die planare Technik derzeit im Bereich kleiner Leistungen für die Hausenergieversorgung bevorzugt, während bei größeren elektrischen Leistungen (ab 200 kW) neben planaren auch tubulare Brennstoffzellen zum Einsatz kommen. Insbesondere japanische Unternehmen verfolgen diesen technologischen Ansatz. Ziel ist die Entwicklung von Großanlagen mit mehreren MW installierter Leistung.

Das Grundprinzip der Zelle ändert sich dabei jedoch nicht, allerdings die technische Umsetzung, welche in dem folgenden Kapitel näher erläutert wird. Beeinflusst werden insbesondere die Betriebstemperatur, der mögliche Brennstoff, die transportierte Ionenart, die Startzeit und das Einsatzgebiet – und damit auch der Wirkungsgrad. Der eingesetzte Brennstoff ist dabei ebenfalls teilweise von dem Elektrolyt abhängig. Wo **PEMFC** mit sehr niedrigen Temperaturen arbeitet und somit sehr reinen  $H_2$  benötigen, da arbeitet **SOFC** beispielsweise mit sehr hohen Temperaturen und kann somit  $CO$  sowie  $CH_4$  direkt nutzen. Wiederum ist **AFC** sehr empfindlich gegen  $CO_2$  und benötigt damit ebenfalls sehr sauberen Wasserstoff. Die Betriebsbedingungen beeinflussen damit maßgeblich die Wahl des Brennstoffs.

### 1.3 Wahl des Brennstoffs

Es folgen einige typische Brennstoffe, welche in einer Brennstoffzelle abhängig der Betriebsbedingungen genutzt werden:

| Brennstoff      | Formel                       | Wo typisch?               | Besonderheit                  |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Wasserstoff     | H <sub>2</sub>               | PEMFC, AFC, PAFC, SOFC    | Häufigster Brennstoff         |
| Kohlenmonoxid   | CO                           | SOFC                      | Entsteht bei Reformierung     |
| Methan (Erdgas) | CH <sub>4</sub>              | SOFC                      | Kann intern reformiert werden |
| Methanol        | CH <sub>3</sub> OH           | DMFC (Sonderform der PEM) | Flüssig, einfach zu lagern    |
| Biogas          | Mischung mit CH <sub>4</sub> | SOFC                      | Erneuerbare Quelle            |

Tabelle 3: Übersicht typischer Brennstoffe für Brennstoffzellen

## 2 Technische Realisierung

Im Folgenden wird die technische Realisierung am Beispiel der Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (PEMFC) vertieft, da eine umfassende Betrachtung aller Bauarten den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.

Eine PEMFC lässt sich auf zwei Arten umsetzen:

### 2.1 Low-Temperature PEMFC (LT-PEMFC)

Die LT-PEMFC wird auf einer Temperatur von 60-80°C betrieben - benötigt einen sehr reinen Wasserstoff (CO-Gehalt  $< 10\text{ ppm}$ ) und ermöglicht den Protonentransport über Wasser. Das verwendete Elektrolyt Nafion (o.ä. sulfonierten<sup>2</sup> Polymermembranen) Dies erfordert eine aktive Feuchtigkeitzufuhr, welche zum einen durch die Reaktion von Wasser an der Kathode  $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$  bewerkstelligt [12]. In der Praxis wird zudem der einströmende Wasserstoff und/oder die Luft (humidifiziert), bevor sie in die Brennstoffzelle eintreten. Dies fügt dem System zusätzliche Komplexität hinzu und steigert damit Anfälligkeit, sowie Kosten. Zudem muss die Wasserzufuhr genauestens reguliert werden.

- Zu trocken  $\rightarrow$  Membran verliert Leitfähigkeit, Leistung bricht ein
- Zu feucht  $\rightarrow$  Wasser sammelt sich in den Gaskanälen („flooding“), blockiert die Gaszufuhr.

Auch auf Mikroebene stellt dies ein Problem dar, da die Dreiphasengrenze (siehe Kapitel 2.3.2) nun ebenfalls eine Wasserabhängigkeit besitzt. Hinzu kommt eine niedrigere Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund der niedrigen Temperaturen, bei welchen elektrochemische Reaktionen generell langsamer ablaufen (*mehr Temperatur = mehr Energie = schnellere Reaktion*). Um diesen Nachteil auszugleichen, benötigt man mehr aktive Katalysatoroberfläche. Dies wird durch eine größere Platinbeladung pro  $\text{cm}^2$  Membran und/oder eine größere Elektrodenfläche erreicht. Vorteile hingegen zeichnen sich in einem schnellen Start aus, wodurch diese Bauart besonders für Fahrzeuge oder tragbare Geräte geeignet ist.

### 2.2 High-Temperature PEMFC (HT-PEMFC)

Die HT-PEMFC hingegen arbeitet bei einer Betriebstemperatur von ca. 120-200°C. Da diese Temperaturen zu einem Verdampfen von Feuchtigkeit führen, wird hier ein grundlegend anderes Elektrolyt verwendet, welches die Protonen über eine Phosphorsäure leiten kann. In der Praxis wird dafür in Phosphorsäure getränktes Polybenzimidazol (BPI) genutzt. Eine Befeuchtung des Elektrolyts fällt somit weg, wodurch das System deutlich vereinfacht wird. Die hohe Betriebstemperatur bewirkt zudem, dass CO-Moleküle vom Platin-Katalysator

---

<sup>2</sup>**Sulfoniert:** Bezeichnet Polymere, die chemisch modifizierte Sulfonsäuregruppen ( $\text{SO}_3\text{H}$ ) tragen.

desorbieren, bevor sie diesen dauerhaft blockieren können. Dadurch erreicht die HT-PEMFC eine deutlich höhere CO-Toleranz von bis zu 2–3%, während die LT-PEMFC einen CO-Gehalt von unter 10 *ppm*) erfordert. Des Weiteren ermöglicht ein solcher Aufbau eine einfachere Wasserabfuhr, da die Temperatur für einen ausschließlich gasförmigen Ausstoß von Wasser sorgt (Siedepunkt 100°C). Es gibt also kein flüssiges Wasser, welches abgeführt werden muss. Bei der LT-PEMFC hingegen muss aktiv dafür gesorgt werden, dass flüssiges Wasser aus den Kanälen abtransportiert wird. Auch die Kühlung ist aufgrund der großen Temperaturdifferenz zur Umgebung weniger kritisch.

- **LT-PEMFC** (60–80 °C): Temperaturdifferenz zur Umgebung nur ca. 40–60 K → Wärmeabfuhr schwieriger
- **HT-PEMFC** (120–200 °C): Temperaturdifferenz zur Umgebung ca. 100–180 K → Wärme fließt deutlich leichter ab

Auch lässt sich die erhöhte Abwärme einer High-Temperature-PEMFC mithilfe einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) deutlich effektiver nutzen (z.b. für Heizung oder Reformer). Nachteile hingegen zeichnen sich in einer längeren Aufwärmzeit, welche zu langsameren Starts führt, und teureren Membranmaterialien — hergestellt in einem komplexeren Herstellungsverfahren — ab.

Verglichen lässt sich das Fazit ziehen, dass sich der grundsätzliche Zellaufbau von Niedertemperatur- und Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzellen sehr ähnlich ist. Unterschiede ergeben sich jedoch in den verwendeten Materialien, der Betriebstemperatur, dem Wassermanagement sowie der Toleranz gegenüber Brennstoffverunreinigungen. Dadurch können Hochtemperatur-PEM-Zellen auch wasserstoffreiche Reformergase mit Kohlenmonoxidanteilen nutzen, während Niedertemperatur-PEM-Zellen auf sehr reinen Wasserstoff angewiesen sind.

## 2.3 Funktionsprinzip der PEM-Brennstoffzelle

Nach Vergleich einiger PEM-Kennzahlen wird im folgenden Abschnitt das Funktionsprinzip einer solchen Brennstoffzelle im Detail beschrieben.

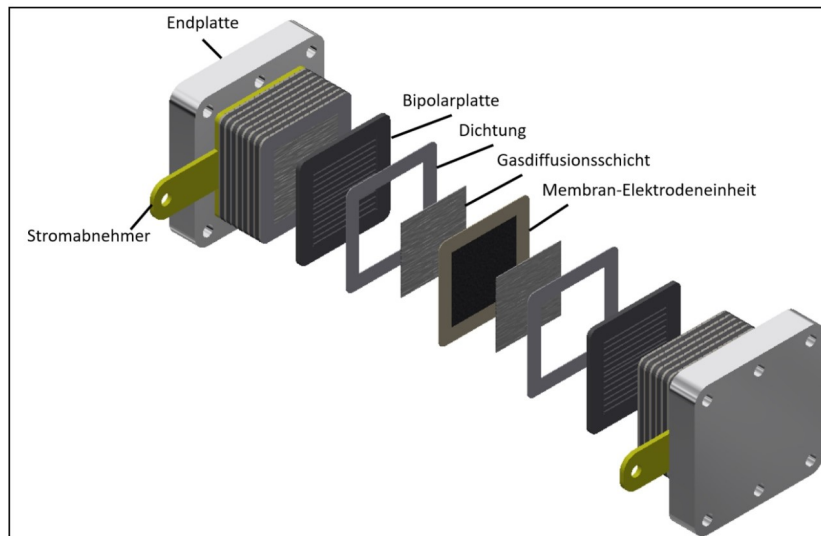


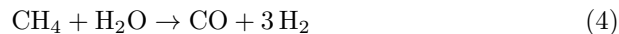
Abbildung 2: 3D-Darstellung einer typischen Brennstoffzelle ohne Reformer, welcher für Umwandlungen von bspw.  $CH_4$  zu  $H_2$  benötigt wird.) [2]

### 2.3.1 Ablauf

Der Ablauf wird von Anodenseite zur Kathodenseite beschrieben und vorerst alleinig an einer Brennstoffzelle.

#### Schritt 0: Reformer (optional)

Wird die Brennstoffzelle nicht direkt mit reinem Wasserstoff, sondern mit Erdgas ( $CH_4$ ) betrieben, ist ein vorgeschalteter Reformer erforderlich. Dieser wandelt  $CH_4$  durch Dampfreformierung in wasserstoffreiches Gas um:



Da das entstehende CO den Platin-Katalysator der LT-PEMFC vergiftet (siehe Kapitel 2.1), ist ein nachgeschalteter CO-Reinigungsschritt erforderlich. Die HT-PEMFC toleriert hingegen CO-Anteile von bis zu 2–3 % und ist daher deutlich besser für den Reformerbetrieb geeignet (siehe Kapitel 2.2)

#### Schritt 1: Anodenseitige Endplatte

Der Prozess beginnt mit der Zuführung des Brennstoffs über Zuflüsse an der anodenseitigen Endplatte.

#### Schritt 2: Stromabnehmer & Bipolarplatte

Die beiden Bauteile (Stromabnehmer und Bipolarplatte) werden in praktischen Brennstoffzellen, welche als Stacks (siehe Kapitel 2.5) konstruiert werden meist

als ein Bauteil zusammengefasst bzw. zumindest direkt verbunden. Es ist dafür zuständig, die eingeleiteten Gase über Strömungskanäle zu verteilen, sowie die abgespaltenen Elektronen von der folgenden GDL abzuleiten. Wie die Elektronen und Protonen dabei wieder zusammengeführt werden, wird in Kapitel 2.5.3 näher erläutert. In den angesprochenen „*Stacks*“ wird es zudem dafür verwendet, die benachbarten Zellen im Stack elektrisch zu verbinden **Bipolarplatte** — *sie berührt beide Pole*. Sie muss folgende Anforderungen erfüllen, um im System möglichst effektiv und langlebig zu funktionieren:

- Chemische Stabilität gegen feuchte, oxidierende und reduzierende Bedingungen
- Gasdichtheit → verhindert Gasmischung und Leckagen
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Geringe Übergangswiderstände
- Gute Planparallelität → gleichmäßiger Kontakt und Druckverteilung
- Niedrige Kosten (Fertigung und Material)

### Schritt 3: Gas-Diffusionslage(GDL)

Dann gelangt es in die Gasdiffusionslage. Eine *poröse, elektrisch leitfähige Schicht*, welche aus Kohlenstofffasern (*Carbon Paper* oder *Carbon Cloth*) besteht. Optional wird auf die GDL auch noch ein Microporous Layer (MPL) aus sehr feinen Kohlenstoffpartikeln + PTFE<sup>3</sup>. Dieses reduziert die Porengröße und verhindert, dass Wasser die GDL übersättigt (**Flooding**). Zudem verbessert diese Schicht den Kontakt zwischen GDL und Katalysatorschicht und sorgt für eine gleichmäßigere Gas- und Wasserverteilung.

### Aufgabe der GDL:

1. **Gasverteilung:** Verteilt  $H_2$  bzw.  $O_2$  gleichmäßig über die gesamte Elektrodenfläche
2. **Gastransport:** Lässt die Reaktionsgase zur Katalysatorschicht diffundieren<sup>4</sup>
3. **Elektronenleitung:** Leitet Elektronen von der Reaktionszone zur Bipolarplatte
4. **Wasser-Management:** Führt entstehendes Wasser von der Elektrode weg
5. **Mechanische Stütze:** Stabilisiert die dünne Katalysatorschicht

---

<sup>3</sup>**PTFE:** Steht für Polytetrafluorethylen, ein sehr bekanntes Fluorpolymer, welches extrem hohe chemische Inertheit aufweist und somit mit fast keinem Stoff reagiert. Umgangssprachlich wird es oft als Teflon bezeichnet. Chemische Strukturformel:  $-(CF_2-CF_2)-_n-$

<sup>4</sup>**Diffundieren:** Sich durch etwas durchbewegen – typischerweise von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration, meist ohne äußere Kraft, also passiv



6. **Wärmeleitung:** Hilft bei der Abfuhr der Reaktionswärme

#### Schritt 4: MEA (Membran-Elektroden-Einheit)

Nach der GDL gelangt der Wasserstoff in die MEA. Diese besteht aus der anodenseitigen Katalysatorschicht, einer Nafion-Membran und der kathodenseitigen Katalysatorschicht.

Die Katalysatorschicht besteht aus winzigen Platin-Nanopartikeln (2–5 nm Durchmesser)[13], welche auf einem porösen Kohlenstoffträger (Carbon Black) aufgebracht sind. Dieser leitet die entstehenden Elektronen zur GDL ab. Zusätzlich ist die Schicht von Nafion-Ionomer durchzogen, welches den Protonentransport zur Membran ermöglicht — gemeinsam bilden diese drei Komponenten die **Dreiphasengrenze (TPB)** (siehe Kapitel 2.3.2). Die Katalysatorschicht weist eine Gesamtschichtdicke von 5–15 µm auf und eine Platinbeladung von rund 0,1–0,4 mg Pt/cm<sup>2</sup>[14].

Die **Nafion-Membran** zwischen den beiden Katalysatorschichten leitet ausschließlich Protonen (H<sup>+</sup>) von der Anode zur Kathode, ist jedoch für Elektronen undurchlässig – diese werden gezwungen, den äußeren Stromkreis zu nehmen.

#### Aufgabe der Katalysatorschicht:

1. **Reaktionsbeschleunigung:** Senkt die Aktivierungsenergie der HOR bzw. ORR, sodass die Reaktion bei moderaten Temperaturen (≈60–80 °C) ablaufen kann
2. **Elektronenfreisetzung/-aufnahme:** Trennt an der Anode Elektronen vom Wasserstoff; nimmt an der Kathode Elektronen auf
3. **Protonentransport:** Leitet erzeugte Protonen (H<sup>+</sup>) über das Nafion-Ionomer zur Membran weiter
4. **Wasserproduktion:** Erzeugt an der Kathode das Reaktionsprodukt Wasser
5. **Maximierung der aktiven Oberfläche:** Durch Nanopartikel-Struktur wird eine möglichst große elektrochemisch aktive Oberfläche (*Electrochemically Active Surface Area, ECSA*) bereitgestellt

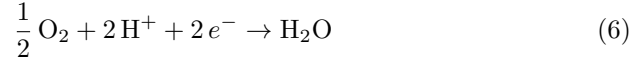
#### Chemische Reaktion:

An der Oberfläche der Platin-Nanopartikel der anodenseitigen Katalysatorschicht adsorbiert das Wasserstoffmolekül (H<sub>2</sub>). Der Platin-Katalysator senkt dabei die Aktivierungsenergie der Reaktion und ermöglicht die Dissoziation des Moleküls in zwei Wasserstoffatome. Diese werden anschließend elektrochemisch oxidiert, wobei Protonen (H<sup>+</sup>) und Elektronen (e<sup>−</sup>) entstehen. [15]

An der Anode findet die **Hydrogen-Oxidation-Reaction (HOR)** statt:



An der Kathode findet die **Oxygen-Reduction-Reaction (ORR)** statt:



Damit diese Reaktionen ablaufen können, müssen in der Katalysatorschicht drei Phasen gleichzeitig zugänglich sein — man spricht von der sogenannten **Dreiphasengrenze (Triple Phase Boundary, TPB)**:

### 2.3.2 Dreiphasengrenze (Triple Phase Boundary, TPB)

Diese Phasengrenze lässt sich auf 2 Ebenen betrachten. Auf struktureller/materieller sowie aus physikalischer Sicht. Beginnen wir mit der strukturellen/materiellen Sicht, da diese ein grundlegendes Bild vermittelt, und vertiefen wir aus physikalischer Sicht.

#### Strukturelle-/Materielle-Sicht

Auf struktureller/materieller Ebene bildet sie den Kontaktbereich zwischen:

- Feststoff: Platin-Katalysatorpartikel + Kohlenstoffträger (Graphit)
  - Platin-Katalysatorpartikel — Ermöglicht die elektrochemische Reaktion (HOR/ORR)
  - Kohlenstoffträger (Graphit) — Leitet die entstehenden Elektronen ab zur Gasdiffusionsschicht → Stromabnehmer
- Ionenaustauschmembran (Ionomer) — Diese leitet die Protonen weiter (meist wird Nafion genutzt)

Es ist also kein eigenes Bauteil, sondern die Schnittstelle der drei gelisteten Bestandteile. Einzig allein an diesen Kontaktstellen kann die elektrochemische Reaktion stattfinden. Da die Katalysatorschicht von Platinpartikeln auf einem kohlenstoffbasierten Trägermaterial verteilt ist und von Ionomer durchzogen ist, ist dies allerdings zahlreich gegeben.

### Physikalisch/Chemische Vertiefung

Aus physikalisch-chemischer Sicht ist die Dreiphasengrenze der Ort, an dem drei **Aggregatzustände** zusammentreffen. Wichtig zu betonen ist, dass es sich um exakt denselben physischen Ort handelt. Die Materialien werden auf dieser Betrachtungsebene lediglich anders betrachtet. Es liegen folgende Aggregatzustände an dem Kontaktpunkt vor:

- **Gasphase:**  $H_2$ (Anode) bzw.  $O_2$ (Kathode) diffundiert zur Katalysatoroberfläche
- **Flüssigphase:** Das Wasser im Ionomer bildet die Flüssigphase. Es ist notwendig, damit das Ionomer Protonen  $H^+$  von der Anode zur Kathode leiten kann. Dabei können die im Folgenden erläuterten Probleme auftreten:
- **Festphase:** Platin-Katalysatorpartikel + Kohlenstoffträger (Graphit) bilden die Festphase.

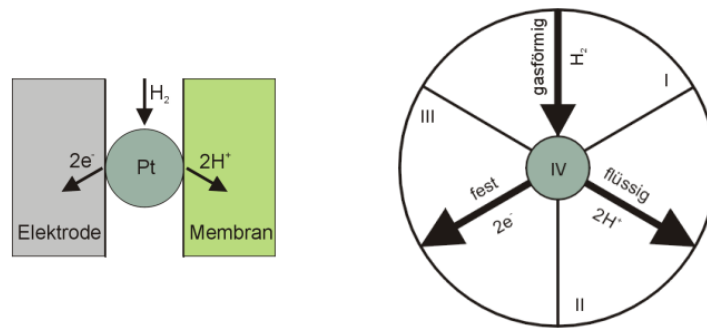


Abbildung 3: Graphische Darstellung der Dreiphasengrenze, aus chemisch-physikalischer Sicht) [1]

Die drei Phasen sind notwendig, da Edukte ( $H_2/O_2$ ) gasförmig ankommen müssen. Protonen nur in wässriger Umgebung wandern können und Elektronen feste, leitfähige Strukturen brauchen.

**Phänomene am Ionomer** Die korrekte Dosierung der Wasserzufuhr am Ionomer ist kritisch, da es sonst zu einem der beiden Phänomene kommt:

#### Dry-out: Zu wenig Wasser

Wird dem Ionomer zu wenig Wasser zugeführt, so kann es zur Austrocknung kommen. Diese führt zu einem drastischen Abfall der Protonenleitfähigkeit, da sich der innere Widerstand erhöht, wodurch es wiederum zu einem Leistungseinbruch (Spannungsabfall) kommt, da der entstandene erhöhte Widerstand die Zellspannung senkt. Hinzu kommen Membranschädigungen, da diese

bei längerem Betrieb in diesem Zustand spröde wird bzw. schlussendlich durch Brüche oder Risse ganz versagen wird.

**Flooding: Zu viel Wasser** Auch die Einleitung von Zuviel Wasser kann schnell zu Schäden führen, da das überschüssige Wasser die Poren der Gasdiffusionsschicht (GDL) & Katalysatorschicht füllt, wodurch Reaktionsgase wie Wasserstoff (Anode) und Sauerstoff/Luft (Kathode) nicht mehr effizient zu den aktiven Katalysatorschichten gelangen. Auch können dadurch Störungen der Protonenleitung entstehen, da ein zu hoher Wassergehalt Strukturänderungen an der Membran hervorruft, sodass Protonen nicht mehr frei durch die Membran diffundieren können. Folge sind Spannungsabfall & ineffizienter Betrieb, da die Zellspannung sinkt und somit die Leistung der Brennstoffzelle verringert. Auch kann sich dabei Wasser in den Strömungsfeldern (Flow Channels) sammeln und diese verstopfen.

**Fazit — Dreiphasengrenze** Die Dreiphasengrenze beschreibt also sowohl die materielle Architektur (welche Stoffe sich berühren müssen) als auch die physikalischen Voraussetzungen (welche Phasenzustände nötig sind) für die elektrochemische Reaktion.

## 2.4 Spannungs- und Leistungscharakteristik

Die folgenden Konzepte beschreiben das elektrische Verhalten von Brennstoffzellen auf Basis der Reaktion  $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$  und gelten unter Standardbedingungen<sup>5</sup> für nahezu alle gängigen Brennstoffzellentypen. Ausnahmen werden in folgendem Kapitel behandelt — (siehe: 2.4.6)

Brennstoffzellen besitzen eine theoretische Maximalspannung von 1.23 V. Diese wird in der Praxis allerdings nie erreicht werden, da diese schon bei kleinster Last auf 1V zusammenfällt. Die Maximalspannung ergibt sich aus der **Gibbs-Energie der Reaktion**:

$$\Delta G = -n \cdot F \cdot E \quad (7)$$

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\Delta G$ | Änderung der Gibbs-Energie (freie Reaktionsenthalpie) in J/mol       |
| $n$        | Anzahl der übertragenen Elektronen pro Formeleinheit (dimensionslos) |
| $F$        | Faraday-Konstante $F = 96.485 \text{ C/mol}$                         |
| $E$        | Gleichgewichtsspannung (Zellspannung) in V                           |

Da die Variablen & Konstanten trotz Legende nicht ganz klar sein dürften, gehe ich darauf nun noch einmal etwas vertieft ein:

### 2.4.1 Gibbs-Energie — $\Delta G$

$\Delta G$  gibt wie schon vermerkt die freie Reaktionsenthalpie an. Dies bezeichnet die Energiemenge einer chemischen Reaktion, die tatsächlich als nutzbare Arbeit abgegeben werden kann (siehe Kapitel 1.1). So auch bei der Umwandlung von chemischer Energie zu elektrischer Energie in einer Brennstoffzelle. Die Gesamtenergie einer Reaktion setzt sich demnach aus folgender Gleichung zusammen:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \quad (8)$$

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| $\Delta H$ | Gesamte Reaktionsenergie (Enthalpie) in J/mol       |
| $T$        | Temperatur in K (Kelvin)                            |
| $\Delta S$ | Entropieänderung in J/(mol K)                       |
| $\Delta G$ | Freie Reaktionsenthalpie (nutzbare Arbeit) in J/mol |

Für die Reaktion  $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$  bei Standardbedingungen sind  $\Delta H$  und  $\Delta S$  tabellierte thermodynamische Größen:

- $\Delta H = -286 \text{ kJ/mol} \rightarrow$  gesamte freiwerdende Reaktionsenergie
- $\Delta S = -163,4 \text{ J/(mol K)} \rightarrow$  die Reaktion verringert die Unordnung im System<sup>6</sup>
- $T = 298,15 \text{ K} \rightarrow$  Standardbedingungen

<sup>5</sup>Die thermodynamischen Standardbedingungen (IUPAC) sind definiert durch einen Druck von  $p^\circ = 1 \text{ bar}$  und eine Temperatur von  $T = 298,15 \text{ K} (\hat{=} 25^\circ\text{C})$ .

<sup>6</sup>Aus zwei Gasmolekülen ( $\text{H}_2$  und  $\frac{1}{2} \text{O}_2$ ) wird ein flüssiges Wassermolekül – das System wird geordneter, daher ist  $\Delta S$  negativ.

Eingesetzt ergibt sich:

$$\begin{aligned}
 \Delta G &= \Delta H - T \cdot \Delta S \\
 &= -286.000 - 298,15 \cdot (-163,4) \\
 &= -286.000 + 48.699 \\
 &\approx -237.000 \text{ J/mol}
 \end{aligned} \tag{9}$$

Von den ursprünglichen 286 kJ/mol Reaktionsenergie sind also nur 237 kJ/mol elektrisch nutzbar. Die Differenz von  $\approx 49$  kJ/mol wird zwangsläufig als Wärme abgegeben – wie bereits in Kapitel 1.1 angemerkt, ist eine verlustfreie Energiewandlung thermodynamisch nicht möglich. (Quelle: [16])

#### 2.4.2 $n$ — Anzahl der Elektronen

Die Anzahl der Elektronen hingegen lässt sich sehr einfach herleiten und ergibt sich bereits aus der Reaktionsgleichung der Anode, welche im Kapitel „Physikalische Grundlagen“ erläutert wurde (5). Pro  $H_2$ -Molekül werden genau 2 Elektronen abgegeben.  $\rightarrow n = 2$

#### 2.4.3 $F$ — Faraday-Konstante 96.485 C/mol

Ein einzelnes Elektron trägt die Elementarladung  $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ . Da man aber nicht mit einzelnen Elektronen rechnet, sondern mit Mol:

$$F = e \cdot N_A = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 96.485 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \tag{10}$$

$F$  gibt also an, wie viel **Ladung ein Mol Elektron** trägt.

#### 2.4.4 $E$ — die gesuchte Spannung

Diese wird schlussendlich durch Umstellen der Formel nach  $E$  errechnet:  $E = \frac{-\Delta G}{n \cdot F}$ . Physikalisch lässt sich  $n \cdot F$  als **gesamte elektrische Ladung** die pro Mol Wasserstoff fließt, verstehen. Da Spannung  $U$  sich aus folgender Formel errechnet:

$$U = \frac{\text{Energie}}{\text{Ladung}} = \frac{J}{C} = V \tag{11}$$

Lassen sich nun die errechneten/gegebenen Werte einsetzen:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{237000 \text{ J mol}^{-1}}{2 \cdot 96485 \text{ C mol}^{-1}} \\
 &= \frac{237000}{2 \cdot 96485} \cdot \frac{J}{C} \\
 &= \frac{237000}{192970} \text{ V} \quad (1 \text{ V} = 1 \frac{J}{C}) \\
 &\approx 1,23 \text{ V}
 \end{aligned} \tag{12}$$

### 2.4.5 Zusammenfassung

Die Formel sagt: Die Spannung einer Brennstoffzelle ist nichts anderes als die chemisch verfügbare Energie( $\Delta G$ ) geteilt durch die gesamte Ladungsmenge die dabei fließt. ( $n \cdot F$ ) - Genau wie Spannung immer Energie pro Ladung ist.

### 2.4.6 Ausnahmen – Brennstoffzellen mit abweichender Maximalspannung

Die berechneten 1,23 V gelten ausschließlich für die Reaktion  $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ . Da die theoretische Maximalspannung allein von  $\Delta G$  und  $n$  abhängt – beides reaktionsspezifische Größen – ergibt sich bei anderem Brennstoff zwangsläufig eine abweichende Spannung:

| Typ         | Reaktion                                                                                       | $\Delta G$                          | $n$ | $E_{th}$ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|
| PEMFC / AFC | $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$                           | $-237 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ | 2   | 1,23 V   |
| DMFC        | $\text{CH}_3\text{OH} + \frac{3}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ | $-702 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ | 6   | 1,21 V   |
| SOFC (CO)   | $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$                                   | $-257 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ | 2   | 1,33 V   |

Tabelle 4: Theoretische Maximalspannungen verschiedener Brennstoffzellentypen

Die Abweichungen sind dabei auf zwei Faktoren zurückzuführen: Ein anderer Brennstoff bedeutet andere chemische Bindungsenergien und damit ein anderes  $\Delta G$ . Gleichzeitig ändert sich mit der Reaktionsgleichung auch die Anzahl der übertragenen Elektronen  $n$ . Da  $F$  eine unveränderliche Naturkonstante ist, sind  $\Delta G$  und  $n$  die einzigen reaktionsspezifischen Größen in der Formel  $E = \frac{-\Delta G}{n \cdot F}$ .

### 2.4.7 Betrachtung: Spannung — Strom

Es folgt die Betrachtung von Spannung(V) im Zusammenhang mit Strom(A) und der Leistung (W) bei Voraussetzung einer theoretischen Maximalspannung von 1.23V.

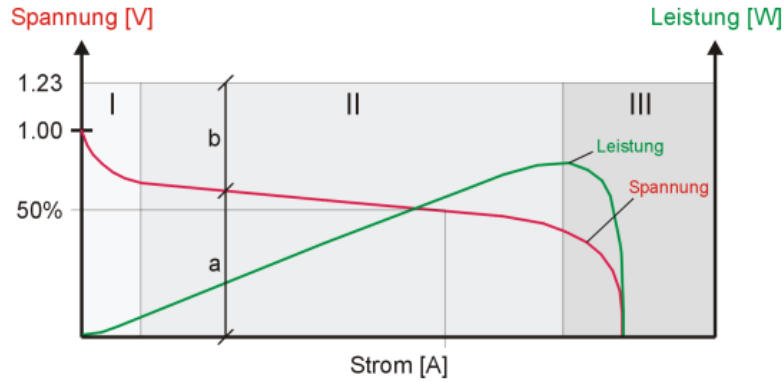


Abbildung 4: Darstellung: Spannung(V) im Zusammenhang mit Strom(A) und den dadurch entstehenden Leistung, sowie Bereichen [1] [3]

Wie in dem oben abgebildeten Diagramm zu erkennen, ergeben sich aus der Leistung bei Zunahme des Stroms 3 Bereiche, welche die Steigungsänderung in sinnvolle Abschnitte unterteilen. Der Strom steigt bei höherer Abnahme aus dem System, also beim Anlegen einer Last. Um die Leistungscharakteristik möglichst universell zu beschreiben, werden keine genauen Angaben zur Leistung/Strom gemacht. Der Graph verhält sich bei allen Systemen gleich und beginnt bei einer Spannung von 1V, da diese wie bereits angesprochen bereits bei anlegen kleinster Last auf diesen Wert einbricht.

**Bereich I: Überspannung** Der erste Bereich stellt einen rasanten Spannungsabfall dar, wobei die Leistung annähernd Linear wächst. Diese Charakteristik ergibt sich aus der Aktivierungsüberspannung am Katalysator. Um eine Reaktion anzustoßen, benötigt Platin Energie. Durch dessen abgreifen fällt die Spannung in diesem Bereich rasant. Diese benötigte Spannung lässt sich mithilfe der **Tafel-Gleichung** berechnen:

$$\eta_{akt} = \frac{RT}{\alpha n F} \cdot \ln\left(\frac{i}{i_0}\right) \quad (13)$$



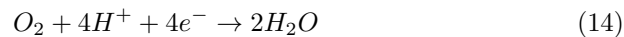
|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| $R$      | Gaskonstante                                                         |
| $T$      | Temperatur                                                           |
| $\alpha$ | Durchtrittsfaktor                                                    |
| $n$      | Elektronenanzahl                                                     |
| $F$      | Faraday-Konstante                                                    |
| $i$      | Stromdichte                                                          |
| $i_0$    | Austauschstromdichte — Je kleiner, desto größer der Spannungsverlust |

Die beschriebenen Variablen berechnen sich wie folgt:

**Gaskonstante  $R$**  Die universelle Gaskonstante  $R$  hat den Wert  $8,314 \frac{\text{Joule}}{\text{mol} \cdot \text{Kelvin}}$

**Temperatur  $T$**  Die Temperatur beschreibt die thermische Energie im System, wobei höhere Temperaturen die Aktivierungsspannung verringern, da mehr Moleküle die Energiebarriere der elektrochemischen Reaktion überwinden können.

**Elektronenanzahl  $n$**   $n$  beschreibt die Anzahl der Elektronen, die in der elektrochemischen Teilreaktion übertragen werden. Bei der Sauerstoffreduktion in der PEM-Brennstoffzelle gilt:



Damit ergibt sich  $n = 4$ .

**Faraday-Konstante  $F$**  Diese stellt wie bereits erläutert die Verbindung zwischen Stoffmenge und transportierter elektrischer Ladung dar (siehe Kapitel 2.4.3).

**Durchtrittsfaktor  $\alpha$**  Beschreibt wie symmetrisch die Energiebarriere für Hin- und Rückreaktion ist:

- Liegt zwischen 0 und 1
- Bei PEMFC typisch:  $\alpha \approx 0,5$

**Stromdichte  $i$**

$$i = I/A \quad [A/cm^2] \quad (15)$$

Also der Strom geteilt durch die aktive Elektrodenfläche. Bei einer PEMFC typisch:  $0,5 - 2 A/cm^2$

- **Hohes  $i_0$ :** Reaktion läuft leicht an, geringe Aktivierungsüberspannung nötig
- **Niedriges  $i_0$ :** Reaktion ist träge, hohe Aktivierungsüberspannung erforderlich

Bei der PEMFC unterscheiden sich Anode und Kathode dabei erheblich:

- **Anode (HOR):**  $i_0 \approx 10^{-3} A/cm^2 \rightarrow$  Reaktion läuft bereitwillig an

- **Kathode (ORR):**  $i_0 \approx 10^{-7} \text{ A/cm}^2 \rightarrow$  Reaktion ist stark gehemmt

Der Unterschied von vier Größenordnungen erklärt, warum die Kathode den dominanten Anteil der Aktivierungsverluste verursacht und kathodenseitig eine höhere Platinbeladung erforderlich ist.

**Fazit** Die Tafel-Gleichung beschreibt die logarithmische Abhängigkeit der Aktivierungsüberspannung von der Stromdichte. Bereits bei kleinen Stromdichten tritt daher ein deutlicher Spannungsabfall auf.

Mit dem zunehmen der Stromdichte verlieren die Aktivierungsverluste an Bedeutung, weshalb die Spannung im folgenden vorerst sehr linear fällt.

**Bereich II: Ohmsche Verluste** Wie bereits eingeleitet zeichnet sich der zweite Bereich durch einen näherungsweise linearen Spannungsabfall, sowie Leistungszunahme aus. Dies liegt an dem Aufbau von ohmschen Widerständen in der Membran. Auch wenn in der Entwicklung eine perfekte Leitfähigkeit der Materialien angestrebt wird, ist dies in der Praxis nicht zu erreichen, wodurch sich ein Innenwiderstand aufbaut. Den größten Faktor spielt dabei die Membran, da der Transport von Protonen durch die Polymermembran nicht verlustfrei ablaufen kann. Des Weiteren entsteht ein elektrischer Widerstand der Elektroden, welche im Verlauf  $GDL \rightarrow Katalysatorschicht \rightarrow Bipolarplatten$  durchdringen müssen. Auch die Kontaktwiderstände an den Grenzflächen der Bauteile führt zu einem Widerstandsaufbau. Der Spannungsabfall lässt sich somit Näherungsweise mit dem **Ohmschen Gesetz** erklären:

$$\eta_{ohm} = i \cdot R \quad (16)$$

mit  $R = R_{Membran} + R_{Elektrode} + R_{Kontakt}$

**Bereich III: Massentransportverluste(Konzentrationsüberspannung)**

In Bereich III verändert sich die Änderungsrate der Spannungskurve erneut. Erneut ist ein plötzlicher Spannungseinbruch zu beobachten. Abweichend von Bereich I verhält sich dieser allerdings konvex. An der Grenze zwischen **Bereich II** und **Bereich III** folgt zudem erstmals auch die Leistungskurve diesem Schema. Nachdem sie scheinbar dauerhaft linear gewachsen war, zeigt sich diese nun ebenfalls in einem ausgeprägt zunehmenden Spannungsabfall, welcher zeitgleich mit der Spannung den Wert 0 erreicht.

Dieses Verhalten lässt sich anhand der Nernst-Gleichung erklären.

$$\eta_{konz} = \frac{RT}{nF} \cdot \ln\left(\frac{i_L}{i_L - i}\right) \quad (17)$$

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| $R$      | Universelle Gaskonstante                                         |
| $T$      | Temperatur                                                       |
| $n$      | Elektronenanzahl der Teilreaktion                                |
| $F$      | Faraday-Konstante                                                |
| $i$      | Stromdichte                                                      |
| $i_L$    | Grenzstromdichte – Beginn des Massentransportbereichs            |
| $D$      | Diffusionskoeffizient des Gases                                  |
| $c_0$    | Gaskonzentration an der Oberfläche der Elektrode                 |
| $\delta$ | Effektive Diffusionslänge (abhängig von GDL-Dicke und Porosität) |

**Grenzstromdichte  $i_L$**  Dies ist der entscheidende Wert für Sektor III. Wenn  $i$  sich  $i_L$  annähert, geht der Logarithmus gegen unendlich, die Spannung bricht zusammen. Der Wert lässt sich mit folgender Gleichung zellspezifisch errechnen.

$$i_L = \frac{nFDc_0}{\delta} \quad (18)$$

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| $D$      | Diffusionskoeffizient des Gases                                  |
| $c_0$    | Gaskonzentration an der Oberfläche                               |
| $\delta$ | Effektive Diffusionslänge (abhängig von GDL-Dicke und Porosität) |

Das lässt sich durch die beschleunigte Reaktion, bei Erhöhen der Stromdichte erklären. Dadurch werden Reaktionsgase

- $H_2$  an der **Anode**
- $O_2$  an der **Kathode**

so schnell verbraucht, dass sie nicht mehr schnell genug zur Katalysatorschicht nachdiffundieren können.

**An welche Grenze müsste man die PEM für Maximale Wattzahl treiben?**

Anhand der Grafik 4 und der erläuterten Grenzstromdichte( $i_L$ ) 2.4.7 lässt sich diese Frage vermeintlich einfach beantworten. Der Maximale Punkt der Leistungskurve (*Grün*) wäre in der Theorie optimal für die Maximale Wattzahl, allerdings liegt dieser in der Praxis bereits im kritischen Bereich, weshalb eher ein Punkt im mittleren Bereich (*Bereich II*) angestrebt wird. Hier stehen Spannung und Strom in einem guten Verhältnis und die Membran kann nicht durch Austrocknung oder Flooding geschädigt werden (siehe Kapitel 2.3.2)

## 2.5 Brennstoffzellen-Stacks

Abschließend zur Leistungscharakteristik lässt sich die niedrige Spannung, welche in dem Prozess erzeugt wird, bemängeln, welche sich zudem auch nur in einem Bereich von 0,6 V–1 V bewegt, weshalb Brennstoffzellen praktisch fast ausschließlich in sogenannten „Stacks“ betrieben werden. Dabei handelt es sich um Anreihungen von einzelnen Zellen zu einem größeren System. Dadurch sind größere Stromstärken bzw. Ausgangsspannungen abhängig von der gewählten Schaltung möglich. Im Folgenden werden beide Aufbauten näher betrachtet:

### 2.5.1 Reihenschaltung

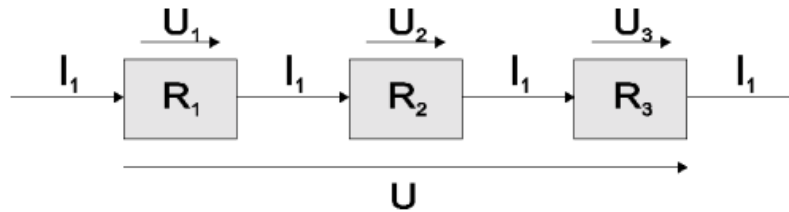


Abbildung 5: Reihenschaltung der Brennstoffzelle [1]

Die Reihenschaltung gilt als Standard in modernen PEMFC-Stacks und beschreibt die Verschaltung von mehreren Zellen in Serie. Nach der Kirchhoffschen Regel addieren sich die Spannungen der einzelnen Einheiten.

#### Kirchhoffsche Regel

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \quad (19)$$

**Vorteile** Vorteile dieser Bauweise ergeben sich durch eine hohe Ausgangsspannung bei relativ kleiner Stromstärke (*Praktisch für Elektroautos, wo hohe Spannung benötigt wird*) und ein einfaches modulares Design, da mehrere Zellen leicht hintereinander stapelbar sind.

**Nachteile** Fällt eine Zelle aus oder degradiert, kann es zu einer Ineffizienz des gesamten Systems führen (*Spannungsverlust oder Hotspots*). Des Weiteren ist eine gleichmäßige Lastverteilung schwer zu erreichen, da dafür ein gutes Temperaturmanagement gegeben sein.

Die serielle Schaltung wird meist mit 100 Zellen à 0,6V geführt, wodurch eine 60V Gesamtspannung erreicht wird.

### 2.5.2 Parallelschaltung

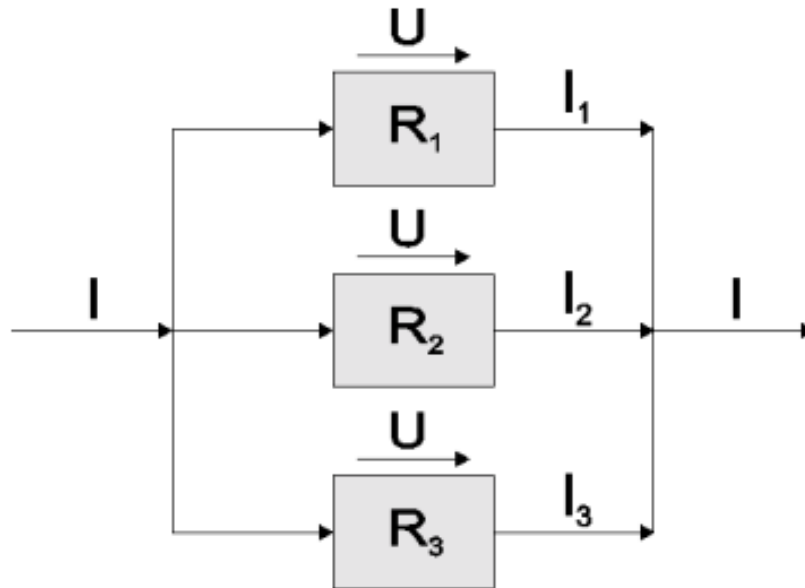


Abbildung 6: Parallelschaltung in einem Brennstoffzellen-Stack [1]

In diesem Stack-Aufbau werden die Zellen nebeneinander geschaltet, dadurch addieren sich die Ströme, statt den Spannungen, welche insgesamt weiterhin ungefähr der Spannung einer Brennstoffzelle gleicht ( $U = \text{const.}$ ).

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (20)$$

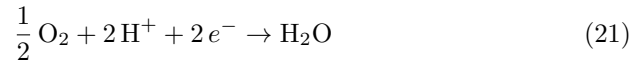
**Vorteile** Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Nutzung höherer Stromstärken, bei niedriger Spannung. Zudem wirken sich Fehler in einer Zelle nicht so stark auf den Gesamtstack aus, wie bei der seriellen Anordnung.

**Nachteile** Hingegen diesen Vorteilen ist diese Bauweise sehr anfällig gegenüber ungleichmäßigem Stromfluss, wodurch die Stromverteilung genau kontrolliert werden muss. Des Weiteren erschwert der Leistungsverlust durch parallele Ströme die optimale Realisierung. Auch ist die modulare Anordnung nicht so leicht gegeben, wodurch es zu einem großen Platzbedarf kommt. Auch die höheren Stromstärken, welche dickere Leitungen erfordern sind nicht mit einer möglichst platzsparenden Bauweise zu vereinbaren. Dies führt zu einem schlechten Leistungs-zu-Volumen-Verhältnis.

### 2.5.3 Elektrische Leitfähigkeit

Wie bereits im Kapitel 2.3.1 kurz angeschnitten, wird die Bipolarplatte ihrem Namen in einem solchen Stack gerecht. Auf Seiten der Anode der vorgeschalteten Zelle werden die Elektronen durch die Bipolarplatte geleitet und stehen so der Kathodenseite der nächsten Zelle zur Verfügung.

An der Kathode der vorgeschalteten Zelle wurden diese Elektronen bereits für die ORR verbraucht:



Die Bipolarplatte führt also **keine** Protonen weiter – diese werden in jeder Zelle separat neu erzeugt, indem an der jeweiligen Anode frischer Wasserstoff zugeführt wird:



Jede Zelle im Stack durchläuft damit ihren eigenen vollständigen Reaktionszyklus. Die Bipolarplatte verbindet lediglich die **Elektronen** zwischen zwei benachbarten Zellen – der Protonenfluss bleibt stets zellintern und endet an der Kathode als Reaktionsprodukt Wasser.

### 2.5.4 Wärmeabfuhr

Ebenfalls bereits angeschnitten, wurde das Thema *Wirkungsgrad* (Siehe Abschnitt 1.1), allerdings hat dieser Umstand auch Auswirkungen auf die Erwärmung im System. Die anfallende Wärmeenergie muss auf eine Weise abgeführt werden, was durch die Kompakte Bauweise des Stacks erschwert wird. Dieser Umstand führte zur Erweiterung des Aufgabenfelds der Bipolarplatte. Diese sollte nun nicht mehr nur die bisherigen Aufgaben erfüllen, sondern auch noch ein Kühlkreislauf implementieren. Nach heutigen Stand der Technik, wird diese Aufgabe auf unterschiedliche Konstruktionsweisen vollbracht. Eine Option verkörpert sich in einer 2-Teiligen Platte.

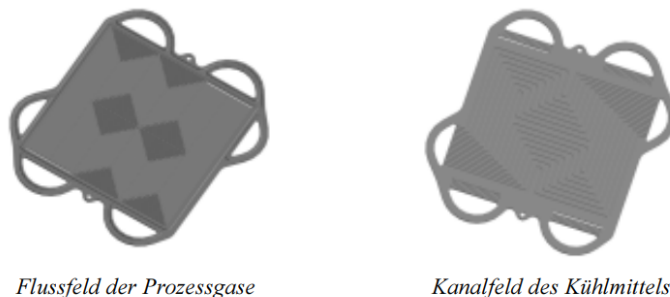
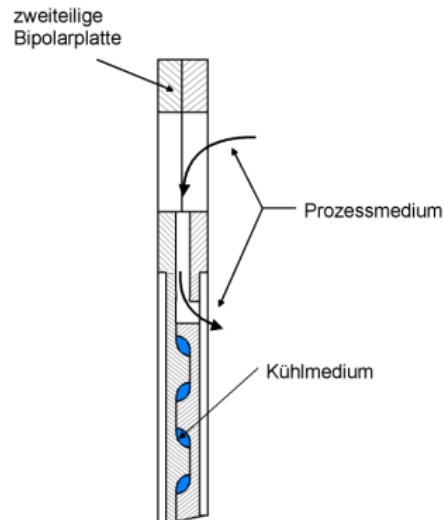


Abbildung 7: Möglichkeit: 2-Teilige Bipolarplatte mit implementierten Wärmeaustausch [1]

Bzw. hier einmal aus seitlicher Perspektive:



*Querschnitt durch die Bipolarplatte*

Abbildung 8: Querschnitt einer Bipolarplatte mit implementierten Wärmeaustausch [1]

Allerdings ist dies nur ein Konzept von vielen zur Lösung des Wärmeproblems.

### 2.5.5 Korrosion

In Kombination mit der anfallenden Wärmeenergie kommt es in der Brennstoffzelle zu einem weiteren nicht zu missachtenden Faktoren. Aufgrund des aufkommenden Wasser, als Reaktionsprodukt bzw. der Befeuchtung der Membran, müssen besonders in LT-PEMFC Materialien eingesetzt werden, welche unempfindlich gegen dieses heiß feuchte Klima sind.

### 2.5.6 Endplatte

Die Endplatte wird pro Stack lediglich zweimal benötigt – sie bildet den mechanischen Abschluss des Stacks und übernimmt eine kritische Funktion: Sie muss den Anpressdruck der Zugstäbe homogen über die gesamte Fläche verteilen. Typisch sind dabei Drücke von 1–2 MPa.

Dies ist aus zwei Gründen entscheidend:

- **Elektrochemisch:** Die Kontaktwiderstände in der GDL sind druckabhängig – zu wenig Druck verschlechtert den elektrischen Kontakt, zu viel Druck



quetscht die GDL und reduziert ihre Porosität

- **Mechanisch:** Ungleichmäßiger Druck führt zu ungleichmäßiger Kompression der Dichtungen und damit zu Leckagegefahr oder Membranschäden

Um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erreichen, werden verschiedene Konstruktionsprinzipien eingesetzt. Ein Beispiel ist die **bombierte Rippenstruktur**: Die Platte ist im unbelasteten Zustand leicht konvex gewölbt und verformt sich unter der Schraubenvorspannung exakt in die ebene Form – wodurch eine gleichmäßige Flächenpressung entsteht.<sup>[1]</sup>

## 3 Anwendungsbeispiele

Aufgrund der flexiblen Leistungsskalierung sowie der Vielzahl verfügbarer Brennstoffzellentypen ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum, welches von portablen Kleinstgeräten bis hin zu stationären Großanlagen reicht.

### 3.1 Portable Anwendungen

Brennstoffzellen finden Anwendung im Campingbereich, als Notstromaggregat oder zur mobilen Strom- und Wärmeversorgung für Einfamilienhaushalte. Hier wird meist auf DMFC- oder SOFC-Typen gesetzt, da diese mit Flüssiggas oder Methanol betrieben werden können – dies vereinfacht die Lagerung des Brennstoffs gegenüber reinem Wasserstoff erheblich. Der Betrieb erfolgt dabei in einem niedrigen Leistungsbereich von unter 100 W.

### 3.2 Mobile Anwendungen

Durch die ambitionierten Klimaziele der EU sowie Deutschlands Position als Automobilstandort rückt die Brennstoffzelle als mobile Anwendung zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit.

#### 3.2.1 PKW & LKW



Abbildung 9: Der Toyota Mirai – aktuell bekanntestes Wasserstoffserienfahrzeug auf dem Markt [4]

Besonders in Kraftfahrzeugen wie PKW oder LKW ist die Integration der Brennstoffzelle als Energiewandler sehr präsent. Wird der Wasserstoff durch er-

erneuerbare Energiequellen mithilfe von Elektrolyseuren<sup>7</sup> erzeugt, können PKW und LKW mit einem elektrischen Antrieb vollständig CO<sub>2</sub>-emissionslos betrieben werden. Aufgrund des geringen Gewichtsbedarfs kommen dabei meist PEMFC mit leichten metallischen Bipolarplatten zum Einsatz (siehe Kapitel 2.3.1). Der Toyota Mirai gilt als bekanntestes Serienfahrzeug dieser Art und speichert seinen Wasserstoff in Carbon-Composite-Drucktanks bei 700 bar. [4]

### 3.2.2 Züge

Auch in Zügen findet die Technologie Anwendung und wurde bereits erfolgreich in Norddeutschland umgesetzt. Seit 2018/2019 verbindet der Zug Coradia iLint des französischen Unternehmens Alstom die Strecke Cuxhaven – Bremerhaven – Bremervörde – Buxtehude und ist damit der weltweit erste Wasserstoffzug im regulären Betrieb.

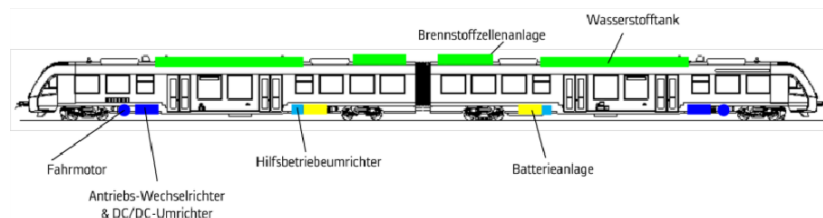


Abbildung 10: Aufbau des Wasserstoffzugs Coradia iLint [5]

Neben umweltfreundlichen Vorteilen bietet diese Technologie aufgrund des verbauten Elektromotors einen deutlich verminderten Lärmpegel gegenüber Dieselmotoren, welche sonst auf Strecken ohne Oberleitungen zum Einsatz kommen würden. Zudem kann eine Energierückgewinnung durch Rekuperation beim Bremsen implementiert werden, was die Effizienz des Zuges weiter verbessert.

Seit dem ersten Einsatz 2018/2019 konnten weitere Coradia iLint Züge an die Bahnunternehmen LNVG und RMV vertrieben werden, wodurch bereits über 43 Züge dieser Art im deutschen Regionalverkehrsnetz unterwegs sind. [5]

<sup>7</sup>**Elektrolyseur:** Ein Gerät, das mithilfe von elektrischem Strom Wasser (H<sub>2</sub>O) in Wasserstoff (H<sub>2</sub>) und Sauerstoff (O<sub>2</sub>) aufspaltet. Wird der Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen, spricht man von *grünem Wasserstoff*.

### 3.2.3 Schiffe



Abbildung 11: Konzeptschiff der Firma Baumüller [6]

Auch im Seebetrieb werden verschiedene Forschungsprojekte mit PEMFC- oder DMFC-Brennstoffzellen geführt, um in naher Zukunft auf einen umweltfreundlichen Antrieb umzustellen. Besonders diese Branche entwickelt sich jedoch noch vergleichsweise langsam, da die Lagerung und der Transport des Treibstoffs die Industrie vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Im Mobilitätssektor wird dies mithilfe von Druckgas- oder Flüssiggasspeicherung gelöst – bei Schiffen, insbesondere großen Containerschiffen, handelt es sich jedoch um völlig andere Maßstäbe. Während in PKW eine Druckgasspeicherung bei 700 bar in Carbon-Composite-Tanks realisiert wird und der Coradia iLint einen Speicher für bis zu 50 kg  $H_2$  unterbringen kann, wären auf Großschiffen **mehrere Tonnen**  $H_2$  erforderlich. Dies würde ein enormes Tankvolumen beanspruchen und zu erheblichen Gewichtsproblemen führen. Eine Flüssiggasspeicherung bei  $-253\text{ °C}$  wäre zwar technisch möglich, jedoch extrem aufwendig und kostenintensiv, da eine dauerhafte Kühlung aufrechterhalten werden müsste.

Anders als bei PKW oder Zügen scheitert der großflächige Einsatz von Brennstoffzellen in der Schifffahrt daher weniger an der Speichertechnologie selbst, als vielmehr an der fehlenden Wasserstoffinfrastruktur in den Häfen sowie dem enormen Energiebedarf im Vergleich zu landgebundenen Fahrzeugen.

### 3.3 Stationäre Anwendungen

Japan gilt als Vorreiter im Bereich stationärer Brennstoffzellenanwendungen. Aber auch Europa hat durch verschiedene Förderungen und Forschungsprojekte den Einsatz von Brennstoffzellen vorangetrieben.

#### 3.3.1 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Die bekannteste stationäre Anwendung ist die **Kraft-Wärme-Kopplung** mit Brennstoffzellenheizungen bzw. Brennstoffzellen-BHKWs<sup>8</sup>. Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:

1. Erdgas oder Bioerdgas wird zugeführt und durch einen Reformer<sup>9</sup> in Wasserstoff umgewandelt
2. Der Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle elektrochemisch umgesetzt und erzeugt **elektrische Energie**
3. Die dabei entstehende **Abwärme** wird für die Gebäudeheizung oder Warmwasserbereitung genutzt

Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhäuser, Kleingewerbebetriebe und Mehrfamilienhäuser im Leistungsbereich zwischen 0,75 kW und 5 kW. [17] Da die bei der Stromerzeugung anfallende Wärme direkt weitergenutzt wird, kann ein **Gesamtwirkungsgrad von über 90 %** erreicht werden – ein deutlicher Vorteil gegenüber konventionellen Heizsystemen.

#### Konkrete Berechnung: 5 kW-Anlage

Um eine Leistung von 5 kW zu erreichen, wird typischerweise folgender Stackaufbau gewählt:

$$\begin{aligned} U_{Stack} &= 350 \cdot 0,7 \text{ V} = 245 \text{ V} \\ P &= U \cdot I = 245 \text{ V} \cdot 20 \text{ A} \approx 4,9 \text{ kW} \approx 5 \text{ kW} \end{aligned} \quad (23)$$

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 350   | Zellen im Stack                                         |
| 0,7 V | Spannung je Zelle (typischer Betriebspunkt, Bereich II) |
| 20 A  | Betriebsstrom                                           |

Dies verdeutlicht erneut die Notwendigkeit von Stacks (siehe Kapitel 2.5): Eine einzelne Zelle liefert lediglich  $\approx 0,7 \text{ V}$  – erst die serielle Verschaltung von 350 Zellen ermöglicht eine für Haushalte nutzbare Spannung von 245 V.

#### 3.3.2 Netzferne Notstromversorgung

Ein weiteres wichtiges stationäres Einsatzgebiet ist die **netzferne Notstromversorgung** kritischer Infrastrukturen wie Funkmasten, Umspannwerke oder

---

<sup>8</sup>**BHKW:** Blockheizkraftwerk – eine Anlage zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme.

<sup>9</sup>Zur Funktionsweise des Reformers siehe Kapitel 2.3, Schritt 0.

militärische Anlagen. Gegenüber klassischen Dieselgeneratoren bieten Brennstoffzellensysteme dabei mehrere Vorteile:

- **Geringere Wartung:** Keine beweglichen Teile, kein Ölwechsel, geringerer Verschleiß
- **Lange autarke Laufzeit:** Solange Wasserstoff vorhanden ist, läuft das System – vorteilhaft für abgelegene Anlagen
- **Leiser Betrieb:** Relevant für Telekommunikations- oder sicherheitskritische Anwendungen
- **Keine lokalen Emissionen:** Einziges Abgas ist Wasser

Realisiert wird dies meist durch PEMFC- oder DMFC-Systeme, da diese bei Raumtemperatur schnell startbereit sind und keinen langen Aufwärmprozess benötigen. [17]

## 4 Bewertung

### 4.1 Ökonomisch

Die Ökonomische Bewertung der Brennstoffzelle ist eng mit ihrer Technischen Realisierung verknüpft. Während die erläuterten Physikalischen Hintergründe seit Jahren bekannt sind und auch erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden konnten, scheitert es in der Wissenschaft oft an Ökonomischen Faktoren. Stehen Leistungen eines Kraftwerks den Kosten der Produktion nicht positiv gegenüber, so können Systeme in der Theorie noch so schön klingen — in der breiten Masse der Bevölkerung werden sich diese nicht etablieren.

Beginnend wird die Brennstoffzelle als einzelnes betrachtet. Wie bereits in Kapitel 2.4.7 belegt, ergibt sich aus einer Zelle ein theoretisches Spannungsmaximum von 1,23 V. Praktisch ergibt sich unter Anlegen von Last ein Wert von 0,6–0,7 V. Das eigentliche Problem ist dabei nicht die Leistung – eine Zelle mit  $25\text{ cm}^2$  aktiver Elektrodenfläche liefert bereits  $\approx 3\text{ W}$ , was für den Betrieb eines Smartphones (2–6 W) theoretisch ausreichen würde. Vielmehr scheitert der direkte Einsatz an der zu niedrigen Spannung: USB-Geräte benötigen mindestens 5 V, Elektrofahrzeuge gar mehrere hundert Volt – Werte, die eine Einzelzelle physikalisch nicht erreichen kann. Hinzu kommt der Preis einer einzelnen Zelle. Grob lässt sich dieser im Bereich 90–210 € finden.

| Bauteil                      | Material                            | Geschätzte Kosten                                   |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nafion-Membran               | Nafion 117, $5 \times 5\text{ cm}$  | 15–30 €                                             |
| Katalysatorschicht           | Pt/C-Paste ( $0,3\text{ mg/cm}^2$ ) | 20–50 €                                             |
| GDL ( $2\times$ )            | Carbon Paper (Toray o. ä.)          | 10–20 €                                             |
| Bipolarplatten ( $2\times$ ) | Graphit, gefräst                    | 30–80 €                                             |
| Endplatten + Schrauben       | Aluminium                           | 10–20 €                                             |
| Dichtungen                   | PTFE/Silikon                        | 5–10 €                                              |
| <b>Gesamt</b>                |                                     | <b><math>\approx 90\text{--}210\text{ €}</math></b> |

Tabelle 5: Kostenaufschlüsselung einer einzelnen LT-PEMFC mit  $25\text{ cm}^2$  aktiver Elektrodenfläche (DIY-Maßstab, Richtwerte); erzielbare Leistung:  $\approx 3\text{ W}$  bei 0,6 V

Interessant wird es allerdings, wenn mehrere Zellen in Stacks verschaltet werden (siehe Kapitel 2.5). Wie im folgenden erläutert wird tritt hier der Skaleneffekt in Kraft.

#### 4.1.1 Skaleneffekt beim Brennstoffzellen-Stack

**Kostenformel** Mit dem Skaleneffekt wird die Eigenschaft eines nichtlinearen Kostenanstiegs im Zusammenhang mit der Zellzahl beschrieben. Diese Dis-

proportionalität ergibt sich aus Fixkosten, die bei höherer Zellenanzahl nicht ansteigen. In diese Kategorie zählen Endplatten, Verschraubung, Wasserstoffversorgung und Steuerungselektronik. Bipolarplatten 2.3.1 und MEAs 2.3.1 hingegen skalieren linear und zählen damit zu den variablen Kosten. Hinzu kommen Stückzahlrabatte in der industriellen Fertigung. Vereinfacht lässt sich der Skaleneffekt wie folgt aufschlüsseln:

$$C_{ges} = C_{fix} + n \cdot C_{Zelle} \quad (24)$$

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| $C_{ges}$   | Gesamtkosten des Stacks (€)                            |
| $C_{fix}$   | Fixkosten (€)                                          |
| $n$         | Anzahl der Zellen im Stack (-)                         |
| $C_{Zelle}$ | Kosten einer einzelnen Zelle (MEA, GDL, Bipolarplatte) |

Daraus wiederum lassen sich die Kosten pro Watt berechnen:

$$\text{Kosten pro Watt} = \frac{C_{ges}}{P_{Stack}} \quad (25)$$

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| $C_{ges}$   | Gesamtkosten des Stacks (€)   |
| $P_{Stack}$ | Gesamtleistung des Stacks (W) |

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung: *Bei steigendem  $n$  sinken die Kosten pro Watt.*

In dieser Formel befinden sich allerdings noch erhebliche Mängel, da bspw. der Stackeffizienzfaktor nicht beachtet wird. Dieser sollte in die Rechnung eingeführt werden um zu berücksichtigen, dass nicht alle Zellen identisch performen (*Fertigungstoleranz*<sup>10</sup>, *Temperaturgradient*<sup>11</sup>) *In der Praxis erbringt ein Stack aufgrund von Fertigungstoleranzen und Temperaturgradienten (siehe Fußnoten) eine geringfügig niedrigere Leistung als die theoretische Summe der Einzelzellen.*

In dem Bericht „*Analysis of Fuel Cell Stack Performance Attenuation and Individual Cell Voltage Uniformity Based on the Durability Cycle Condition*“ wurde die Spannungsuniformität eines 4,5 kW-PEMFC-Stacks über 600 Betriebsstunden unter dynamischen Lastbedingungen untersucht. Die Autoren kommen dabei zu folgendem Ergebnis: „The variation coefficient was 3.1% in the worst performance“ [18]. Der Variationskoeffizient beschreibt dabei die relative Streuung der Einzelzellspannungen im Stack — ein Wert von 3,1 % entspricht damit

<sup>10</sup>**Fertigungstoleranz:** Bezeichnet die unvermeidlichen minimalen Maß- und Materialabweichungen, die bei der Herstellung der Zellkomponenten entstehen. So kann beispielsweise die Platinbeladung der Katalysatorschicht oder die Dicke der Nafion-Membran leicht variieren, wodurch einzelne Zellen im Stack geringfügig unterschiedliche Spannungen liefern.

<sup>11</sup>**Temperaturgradient:** Im laufenden Betrieb eines Stacks herrscht keine gleichmäßige Temperaturverteilung – Zellen in der Mitte des Stacks sind schwerer zu kühlen als Zellen an den Rändern und erreichen daher höhere Temperaturen. Da die elektrochemische Reaktionsgeschwindigkeit temperaturabhängig ist, performen wärmere Zellen kurzfristig besser, unterliegen jedoch einem erhöhten Alterungs- und Austrocknungsrisiko (siehe Kapitel 2.3.2).



einem Stackeffizienzfaktor von  $\eta_{Stack} \approx 0,97$  Andere Quellen (siehe [19]) beschreiben eine Zunahme der Inkonsistenz bei hohen Stromdichten.

Aufgrund der Schwankungen und ungenauen Wertebereichen kann der Stackeffizienzfaktor nicht gezielt als Wert mit in dieses Kapitel einbezogen werden. Den zitierten Quellen nach befindet er sich aber im Bereich  $0,92 - 0,97$  sollte jedoch stackspezifisch gemessen werden, um verifizierbare Daten zu erhalten. Dieser Faktor wird zur Berechnung des Stacks wie folgt in die Berechnung einbezogen:

$$P_{Stack} = n \cdot U_{Zelle} \cdot I_{Betrieb} \cdot \eta_{Stack} \quad (26)$$

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| $P_{Stack}$    | Gesamtleistung des Stacks (W)                 |
| $n$            | Anzahl der Zellen (-)                         |
| $U_{Zelle}$    | Spannung einer einzelnen Zelle im Betrieb (V) |
| $I_{Betrieb}$  | Betriebsstrom des Stacks (A)                  |
| $\eta_{Stack}$ | Stackeffizienzfaktor                          |

Die spezifischen Kosten ergeben näherungsweise aus:

$$c_{spez} = \frac{C_{fix} + n \cdot C_{Zelle}}{n \cdot U_{Zelle} \cdot I_{Betrieb} \cdot \eta_{Stack}} \quad (27)$$

Da  $P_{Zelle} = U_{Zelle} \cdot I_{Betrieb}$ , lässt sich dies vereinfacht schreiben als:

$$c_{spez} = \frac{C_{fix}}{n \cdot P_{Zelle} \cdot \eta_{Stack}} + \frac{C_{Zelle}}{P_{Zelle} \cdot \eta_{Stack}} \quad (28)$$

**Grafik** In dieser Form wird der Skaleneffekt unmittelbar sichtbar: Der erste Term fällt mit steigendem  $n$ , während der zweite Term konstant bleibt und die untere Kostengrenze (Asymptote) beschreibt, welcher selbst bei unendlich vielen Zellen nicht unterschritten werden kann. Abbildung 12 veranschaulicht diesen Zusammenhang grafisch. Die gewählten Parameterwerte orientieren sich an typischen industriellen Richtwerten für eine  $100 \text{ cm}^2$ -Standardzelle<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> $C_{fix} = 800 \text{ €}$ ,  $C_{Zelle} = 25 \text{ €}$ ,  $P_{Zelle} = 42 \text{ W}$  ( $0,7 \text{ V} \times 60 \text{ A}$ ),  $\eta_{Stack} = 0,95$  – die Form der Kurve und die Existenz der Asymptote sind dabei entscheidend, nicht die absoluten Zahlenwerte.

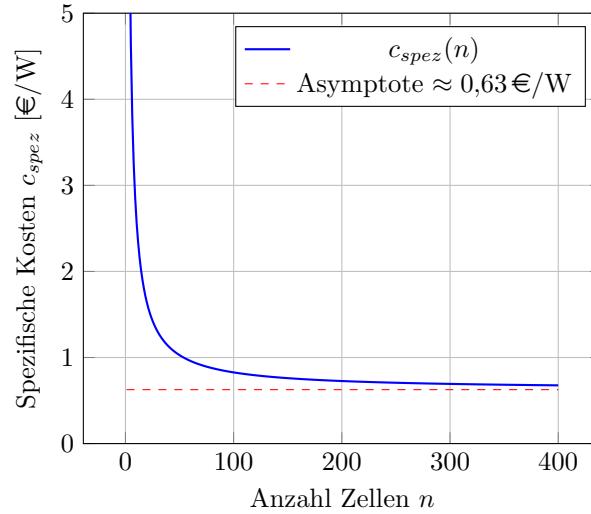


Abbildung 12: Spezifische Kosten einer PEMFC in Abhängigkeit der Zellanzahl – mit steigendem  $n$  nähern sich die Kosten der Asymptote von  $\approx 0,63 \text{ €/W}$  an

#### 4.1.2 Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Stackgröße

**Thermische Stabilität** Die Ausweitung einer einzelnen Zelle auf ein Stack zieht noch weitere Vorteile mit sich. Zwar bleibt der Wirkungsgrad der einzelnen Zellen physikalisch gleich und verändert sich auch nicht mit der Anzahl der Zellen im Stack, jedoch verändert sich die Thermik. Ein Stack besitzt mehr Masse als eine einzelne Zelle, wodurch mehr Energie benötigt wird, um seine Temperatur zu ändern. Lastschwankungen führen dadurch zu kleineren Temperaturschwankungen im System, wodurch es träger gegenüber externen Störungen ist. Diese Annahme ist mit der Thermischen Masse belegbar.

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (29)$$

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Q$        | Wärmeenergie in J um die Stacktemperatur zu ändern                                                |
| $m$        | Masse des Stacks in kg                                                                            |
| $c_p$      | Spezifische Wärmekapazität in $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ – materialabhängige Konstante |
| $\Delta T$ | Temperaturänderung in K                                                                           |

Die Formel zeigt auf wie viel Wärmeenergie benötigt wird, um einen Körper der Masse  $m$  um  $\Delta T$  Kelvin zu erwärmen. Für einen Stack bedeutet das konkret: Je größer  $m$  – also je mehr Zellen im Stack – desto mehr Energie ist nötig, um die Temperatur überhaupt zu verändern.

Zwar ist das Kühlungssystem deutlicher schwerer umzusetzen als in einer einzelnen Zelle, doch ist ein Stack im Betrieb thermisch deutlich stabiler. Der optimale Betriebspunkt (Bereich II – siehe Kapitel 2.4.7) erfordert eine stabile

Temperatur, um nicht durch Temperaturschwankungen ins zu Kalte (schlechtere Reaktionskinetik, mehr Aktivierungsverluste) und somit in Bereich I oder durch Überhitzung in die Flooding-/Dry-Out-Problematik zu rutschen. [20]

**Wasserhaushalt** Auch kann eine zentrale Steuerungstechnik installiert werden, welche zu gleichmäßiger Feuchteverteilung führt und ebenfalls das Flooding/Dry-out Risiko vermindert. Zwar ist dies in einer Einzelzelle ebenfalls möglich, mit Blick auf die Kosten und Leistung nicht zu rechtfertigen. Es wäre schlicht nicht Verhältnismäßig zu der Leistung, welche sie vollbringt.

#### 4.1.3 Wirkungsgrad

Werden die Kosten aus der Ökonomischen Betrachtung nicht betrachtet, so gelangt man zu Bemerkenswerten Ergebnissen. Wie bereits in folgender Tabelle gelistet 2 bewegt sich der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle zwischen 60 und 40%. Theoretisch allerdings ergibt sich nach Thermodynamischen-Fundament ein Wirkungsgrad von  $\approx 83\%$

Folgende Rechnung erklärt diesen Wert:

$$\eta_{th} = \frac{\Delta G}{\Delta H} = \frac{237}{286} \approx 83\% \quad (30)$$

$\Delta G$  Freie Gibbs-Energie (Anteil, welcher maximal in elektrische Arbeit umgewandelt werden kann)  
 $\Delta H$  Enthalpie (Heizwert) = die gesamte im Wasserstoff gespeicherte Energie

Bei der Rechnung ist darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis je nach Quelle abweichen kann. In der Literatur (bspw. in folgender Versuchsbeschreibung der Universität Stuttgart [16]) werden Werte von 95% genannt. Dies ist keineswegs ein Widerspruch und ist ausschließlich von der Wahl der Referenz abhängig [21]. Während sich die oben aufgeschlüsselte Rechnung auf die Reaktionsenthalpie von flüssigem Wasser bezog und somit den genannte Wert von  $\approx 83\%$  ergibt, wird an Anlehnung an die Uni Stuttgart die Verdampfungsenthalpie als nicht elektrisch nutzbar<sup>13</sup> nicht berücksichtigt wird. Demnach ergibt sich bei Bezug von  $\Delta H$  auf gasförmiges Wasser für die selbe Reaktion  $\Delta G = 229 kJ/mol$  und ein theoretischer Wirkungsgrad von  $\eta_{theo} \approx 95\%$

In der Praxis ist ein solcher Wert, wie bereits in Kapitel 2.4.7 erläutert, durch Abfall an den Aktivierungsverlusten, Ohmschen Verlusten, Thermischen Verlusten und Massentransportverlusten, nicht möglich. Der Wirkungsgrad sinkt dabei bereits in Bereich I (2.4.7) auf ca. 50 – 60% ab. Bereich II (2.4.7), welcher

<sup>13</sup>Die Verdampfungsenthalpie ist die Energie, welche anfällt um flüssiges Wasser zu verdampfen bzw. beim Kondensieren von Dampf wieder als Wärme frei wird. (Phasenübergang: *fluessig*  $\leftrightarrow$  *gasfoermig*) Sie ist nicht an ein Elektrisches Potential gekoppelt und fällt als Abwärme an, wodurch sie höchstens über einen Wärmetauscher (KWK3.3.1) genutzt werden kann

als Optimaler Betriebsbereich angesehen wird, erbringt bereits nur noch einen Wirkungsgrad von  $\approx 45\text{--}55\%$ . Bei Vollast (2.4.7) liegt er bei  $\approx 35\text{--}40\%$ .

Der Wirkungsgrad kann allerdings durch die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (3.3.1) auf bis zu 90% angehoben werden ([22]). Dieser Wert gilt allerdings ausschließlich bei optimalen Betriebspunkt und einem gut ausgelegtem Wärmetauschersystem. Die Abwärme ist zudem nur begrenzt nutzbar, da dieser bspw. im Sommer in Fahrzeugen kaum Gebrauch findet, wodurch der Wirkungsgrad schnellauf  $\approx 55\%$  fallen kann.

Zum Vergleich: Dieselmotoren besitzen einen Elektrischen Wirkungsgrad (Wärmeenergie ausgenommen) von  $35\text{--}45\%$ , Gasturbinen  $35\text{--}40\%$  und Kohlekraftwerke  $35\text{--}45\%$ . Damit erreicht eine PEMFC bspw. mit Elektrischen Wirkungsgraden von  $45\text{--}55\%$  bemerkenswerte Ergebnisse.

#### 4.1.4 Amortisationsrechnung (Kapitalrückflussrechnung)

**Hinweis** Die ökonomische Bewertung erfolgt anhand folgender Kriterien: **Investitionskosten**, **Betriebskosten**, **Wirkungsgrad**, **Skaleneffekt**, **Fördermöglichkeiten** sowie **Amortisation**. Als Referenzsystem dient eine typische PEMFC-Brennstoffzellenheizung im Ein-/ Zweifamilienhaus.

Die Investitionskosten einer Brennstoffzellenheizung belaufen sich inklusive Kessel, Abgassystem und Speicher auf ca. 37.000 € [8], hinzu kommen ggf. Zusatzkosten für einen Heizflächen austausch von ca. 6.000 € sowie Installationskosten von 9.000–14.000 € [9]. Typische PEMFC-Systeme besitzen eine Nennleistung von  $0,7\text{ kW}_{el}$  und  $1,0\text{ kW}_{th}$  [8].

Der jährliche Gasverbrauch beläuft sich bei einem Haushalt mit hohem Energieverbrauch auf ca. 34.200 kWh/Jahr, woraus Energiekosten von ca. 6.500 €/Jahr resultieren. Dem gegenüber stehen eingesparte Strombezugskosten sowie Einspeisevergütungen von ca. 2.100 €/Jahr [8].

Die Brennstoffzellen-Stacks bilden das Herzstück der Anlage und erreichen bei stationärem KWK-Betrieb eine durchschnittliche Haltbarkeit von 60.000–80.000 Betriebsstunden, was einer Laufzeit von ca. 10 bis 15 Jahren entspricht [23]. Das Gesamtsystem erreicht inklusive eines einmaligen Stack-Austauschs eine Lebensdauer von ca. 18 Jahren [8].

Hinzu kommt eine staatliche Förderung von mindestens 30 % der förderfähigen Kosten. Für bis zu 3.500 Vollbenutzungsstunden wird zudem ein KWK-Zuschlag von 8 Cent/kWh für eingespeisten Strom und 4 Cent/kWh für selbstgenutzten Strom gewährt [8].

So ergibt sich folgendes Bild:

| Position                                    | Betrag                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Einmalige Kosten</i>                     |                                              |
| Anlage inkl. Kessel, Abgassystem & Speicher | $\approx 37.000 \text{ €}$                   |
| Installation                                | 9.000–14.000 €                               |
| Heizflächenaustausch (ggf.)                 | $\approx 6.000 \text{ €}$                    |
| Staatliche Förderung (min. 30 %)            | –11.100 €                                    |
| <b>Eigenanteil (ca.)</b>                    | <b><math>\approx 35.000 \text{ €}</math></b> |
| <i>Jährliche Bilanz</i>                     |                                              |
| Eingesparte Strombezugskosten & Vergütung   | +2.100 €/Jahr                                |
| Gaskosten (Brennstoff, gesamt)              | –6.500 €/Jahr                                |
| <b>Jährliche Nettobilanz</b>                | <b>–4.400 €/Jahr</b>                         |
| <i>Lebensdauer</i>                          |                                              |
| Gesamtsystem (inkl. Stack-Austausch)        | $\approx 18 \text{ Jahre}$                   |

Tabelle 6: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer typischen PEMFC-Brennstoffzellenheizung ( $0,7 \text{ kW}_{el}$ ) im Ein-/Zweifamilienhaus nach [8] und [9].

Die negative jährliche Nettobilanz von  $-4.400 \text{ €/Jahr}$  ist dabei nicht als absoluter Verlust zu interpretieren. Der ausgewiesene Gasverbrauch von  $34.200 \text{ kWh/Jahr}$  umfasst den **gesamten Energiebedarf** des Haushalts inklusive Heizung und Warmwasser – nicht nur den Brennstoffzellen-Input. Ohne Brennstoffzelle würden vergleichbare Gaskosten zuzüglich separater Stromkosten anfallen. Dementsprechend hängt die Wirtschaftlichkeit einer Brennstoffzellenheizung stark vom Eigenverbrauchsanteil des erzeugten Stroms, sowie vom individuellen Wärmebedarf ab.

Aus der Kapitalrückflussrechnung lässt sich das Fazit ziehen, dass die Brennstoffzellenheizung nicht als klassische Sparmaßnahme zu verstehen ist. Der Einsatz als Alternative zur konventionellen Gasheizung mit externem Strombezug ist allerdings besonders in Haushalten mit hohem kontinuierlichem Wärme- und Strombedarf, sowie hohem Eigenverbrauchsanteil wirtschaftlich begründbar. Für Haushalte mit geringem Verbrauch ist die Technologie laut [8] ausdrücklich *wenig geeignet*.

#### 4.1.5 Fazit: Ökonomische Bewertung

**Hinweis:** Die folgende Betrachtung bezieht sich auf die Kosten der Brennstoffzelle als System – Produktions- und Infrastrukturkosten für Wasserstoff sind

*nicht Gegenstand dieser Bewertung und würden eine eigenständige volkswirtschaftliche Analyse erfordern.*

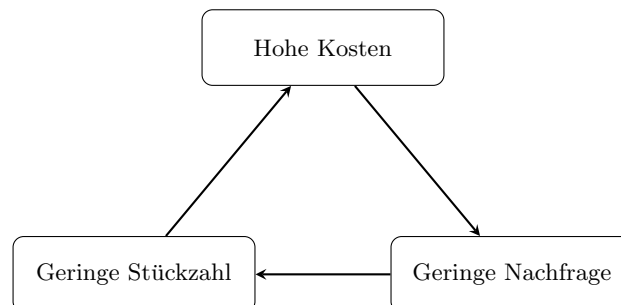
Nach Aufschlüsselung der definierten Kriterien zeichnet sich ein differenziertes Bild ab. Trotz des im Vergleich zu konventionellen Systemen vorteilhaften Wirkungsgrads ist die Brennstoffzellenheizung im privaten Haushaltsbereich aufgrund hoher Investitionskosten und langer Amortisationszeiten **nur unter günstigen Randbedingungen wirtschaftlich** – konkret bei hohem Eigenverbrauchsanteil und kontinuierlichem Wärmebedarf [8].

Dieses Fazit lässt sich nicht pauschal auf andere Sektoren übertragen. Im öffentlichen Nahverkehr etwa belegt der erfolgreiche Betrieb des Coradia iLint in Norddeutschland (siehe Kapitel 3.2.2), dass die Brennstoffzelle dort gegenüber dem Dieselantrieb wirtschaftlich konkurrenzfähig sein kann. Die ökonomische Bewertung hängt damit stets vom **Vergleichssystem**, den lokalen **Energiepreisen** und dem jeweiligen **Einsatzprofil** ab.

Des Weiteren begründen bestimmte Anwendungsfälle die Möglicherweise höheren Kosten gegenüber anderen Systemen. Beispielsweise entfällt in der Raumfahrt ein direkter Wirtschaftlichkeitsvergleich weitgehend, da dieser Sektor keinen atmosphärischen Sauerstoff zulässt, wodurch ohnehin beides mitgeführt werden muss — Brennstoff und Oxidationsmittel. Demnach lassen sich dadurch zwar sowohl Verbrennermotor, als auch Brennstoffzelle problemlos betreiben, allerdings spricht einiges für die Brennstoffzelle mit ihrem höherem Wirkungsgrad. Auch kann das Reaktionsprodukt der Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion in der Brennstoffzelle später als Trinkwasser von der Besatzung solcher Raumfahrt-Missionen genutzt werden. Dies spart Nutzlast und führt dazu, dass kein separates Trinkwasser mitgeführt werden muss. Während der Apollo-Mission wurde dies erfolgreich umgesetzt. [24]

Besonders mit Blick auf Kleinstanlagen lohnt sich der Einsatz demnach nur dort, wo Kosten eine untergeordnete Rolle spielen und spezifische Vorteile überwiegen – klassisch: Raumfahrt, Militär, U-Boote.

Die niedrige Stückzahl, welche sich durch solche Spezialfälle ergibt, führt wiederum zu hohen Anschaffungskosten. Demnach entsteht ein Kreislauf:



Dieser Kreislauf kann nur durch staatliche Förderung oder technologischen Durchbruch bei der Massenproduktion gebrochen werden.

Kernkomponenten in welchen Einsparmöglichkeiten der Brennstoffzellen liegen sind folgende:

#### 4.1.6 Einsparmöglichkeiten der Brennstoffzelle

**Bipolarplatte** Die Bipolarplatte verursacht bis zu 45% der Produktionskosten einer Zelle. Der hohe Anteil ergibt sich aus dem Material (Graphit/beschichtete Metalllegierungen), sowie dem komplexen Fräs- oder Prägeprozess für die Strömungskanäle, der engen Toleranz, welche für die gleichmäßige Druckverteilung in der Brennstoffzelle gegeben sein muss. Des Weiteren erfordert ein Brennstoffzellen-Stack Unmengen an Bipolarplatten ( $\approx 400$  Stück pro Fahrzeug-Stack. Dies ergibt 800 Halbplatten pro Auto. Bei einer aktuellen Schätzung für das Jahr 2040 mit bis zu 10 Millionen Brennstoffzellen jährlich [25] beliefe sich die Menge demnach auf ca. 8 Milliarden Halbleiterplatten. [26]

**Katalysatorschicht (MEA)** Auch die Katalysatorschicht verursacht einen großen Teil der Kosten ( $\approx 30 - 40\%$ ) und kommt in einem Stack ebenso mehrfach (2 pro Zelle) vor. Die Platinbeladung liegt bei  $0,1-0,4 \text{ mg/cm}^2$  (Siehe Kapitel 2.3.1). Der aktuelle Platin Preis pro 1kg pendelt zwischen 56.000 – 59.500 € (Stand Anfang März 2026 - [27]), wodurch sich folgende Rechnung für ein Automotive-Stack ( $200 \text{ cm}^2$ ) ergibt:

$$\begin{aligned} 0,3 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2} \times 200 \text{ cm}^2 &= 60 \text{ mg Pt/Zelle} \\ 60 \text{ mg} \times 400 \text{ Zellen} &= 24 \text{ g Pt/Stack} \\ 24 \text{ g} \times 56 \frac{\text{€}}{\text{g}} &\approx 1.344 \text{ € (nur Platin)} \end{aligned}$$

Die Forschung in diesem Bereich zielt auf Reduzierung der MEAs bzw. Ersatz durch nicht-edelmetallische Katalysatoren ab. [28]

## 4.2 Ökologisch

Ökonomische Bewertungen erfassen externe Kosten wie Umwelt- und Gesundheitsschäden systembedingt nicht. Da ein System trotz hoher Investitionskosten ökologisch wertvoll sein kann, wird im Folgenden eine eigenständige ökologische Bewertung vorgenommen – umso mehr, als Deutschland sich gesetzlich zur Klimaneutralität bis 2045 verpflichtet hat <sup>14</sup> und Förderprogramme maßgeblich an dieser Zielsetzung ausgerichtet werden.

### 4.2.1 Treibhausgasbilanz (THG)

Um eine umfassende ökologische Bewertung zu garantieren, wird im Folgenden eine kurze Well-to-Wheel-Analyse durchgeführt. Diese beschreibt den gesamten Weg des Energieträgers – von der Quelle bis zur Nutzung. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Mobilitätsbewertung, wird jedoch zunehmend als Oberbegriff zur Bewertung stationärer Anwendungen verwendet. Die Herstellung der Brennstoffzelle selbst ist dabei **nicht** enthalten, da der Fokus auf dem Energieträger-Lebenszyklus liegt – dieser Aspekt wird gesondert in der Lebenszyklusanalyse behandelt.

Die Analyse gliedert sich in drei Stufen:

- **Upstream:** Produktion des Wasserstoffs
- **Midstream:** Transport und Speicherung
- **Downstream:** Nutzung in der Brennstoffzelle

Die Wasserstoffproduktion stellt in der Well-to-Wheel-Betrachtung den entscheidenden Faktor für die gesamte THG-Bilanz dar. Sie umfasst sämtliche vorgelagerten Schritte der Wertschöpfungskette: Förderung, Aufbereitung und Transport des Erdgases, die eigentliche Wasserstoffproduktion, eine etwaige  $\text{CO}_2$ -Abscheidung sowie Transport, Speicherung und weitere Verarbeitungsschritte. Grundsätzlich gilt dabei: Keine auf fossilen Rohstoffen beruhende Wasserstoffproduktion ist vollständig THG-neutral [10].

Je nach Herstellungsverfahren wird Wasserstoff in der Literatur farblich klassifiziert. Einen Überblick über die resultierenden Emissionen je Verfahren gibt folgende Tabelle:

| H <sub>2</sub> -Typ | THG-Emissionen                               | Verfahren                  |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Grau                | 9–12 kg CO <sub>2</sub> eq/kg H <sub>2</sub> | Dampfgasreformierung (SMR) |
| Blau                | 3–5 kg CO <sub>2</sub> eq/kg H <sub>2</sub>  | SMR + CCS                  |
| Grün                | ≈1 kg CO <sub>2</sub> eq/kg H <sub>2</sub>   | Elektrolyse (EE-Strom)     |

Tabelle 7: THG-Emissionen verschiedener Wasserstofftypen entlang der Produktionskette [10]

<sup>14</sup>Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), § 3 Abs. 1



**Grauer Wasserstoff** wird derzeit überwiegend durch Dampfgasreformierung (Steam Methane Reforming, SMR) aus Erdgas gewonnen und ist das heute am weitesten verbreitete Verfahren. Dabei entstehen direkte  $CO_2$ -Emissionen von ca.  $5,5 \text{ kg } CO_2 / \text{kg } H_2$  allein aus der chemischen Reaktion. Hinzu kommen indirekte Emissionen aus der Bereitstellung der Prozessenergie sowie Vorkettenemissionen durch Förderung, Aufbereitung und Transport des Erdgases – darunter sogenannter Methanschlupf<sup>15</sup>, also ungewollte Methanleckagen entlang der Lieferkette. Laut IEA beträgt die durchschnittliche globale Methanleckagerate  $1,7\%$  [10]. In der Summe ergeben sich Gesamtemissionen von  $9\text{--}12 \text{ kg } CO_2\text{eq} / \text{kg } H_2$ .

**Blauer Wasserstoff** entspricht dem grauen Verfahren, ergänzt um eine nachgelagerte  $CO_2$ -Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS). Die Abscheiderate liegt je nach Verfahren zwischen  $60$  und  $96\%$ , wobei aktuelle Studien realistisch eher  $60\text{--}70\%$  annehmen [10]. Zudem erfordert der Abscheideprozess selbst zusätzliche Energie, was die Bilanz weiter belastet. In der Summe verbleiben trotz CCS ca.  $3\text{--}5 \text{ kg } CO_2\text{eq} / \text{kg } H_2$ .

**Grüner Wasserstoff** wird durch Elektrolyse aus Strom erneuerbarer Energien gewonnen und ist damit das einzige Verfahren mit dem Potenzial einer nahezu treibhausgasneutralen Produktion. Allerdings ist auch grüner Wasserstoff heute nicht per se emissionsfrei, da der eingesetzte Strom häufig nicht vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt und Transportenergie potenziell fossil bereitgestellt wird [10]. Bei idealem grünem Strom liegen die Emissionen bei ca.  $1 \text{ kg } CO_2\text{eq} / \text{kg } H_2$ .

**Midstream — Transport & Speicherung** Auch nach der Produktion entstehen entlang des Transportwegs weitere THG-Emissionen. Wasserstoff muss vom Produktionsort zur jeweiligen Anwendung transportiert werden – per Pipeline, Druckgas-LKW oder als Flüssigwasserstoff bei  $-253^\circ C$ . Jede dieser Optionen verbraucht Energie und erzeugt damit zusätzliche Emissionen. Besonders relevant sind dabei Leckagen: Wasserstoff weist aufgrund seiner geringen Molekülgröße eine hohe Diffusivität auf, wodurch der Wasserstoffschlupf entlang von Pipelines laut [10] das Dreifache des Methanschlupfs beträgt. Die THG-Emissionen variieren dabei zusätzlich je nach Transportweg – ob Wasserstoff in Deutschland produziert oder aus dem Ausland importiert wird, beeinflusst die Gesamtbilanz messbar.

---

<sup>15</sup>**Methanschlupf:** Ungewollte Leckagen von Methan entlang der Lieferkette, die aufgrund des hohen Treibhauspotenzials von Methan ( $\approx 30$ -faches von  $CO_2$  über  $100$  Jahre) die Gesamtbilanz erheblich belasten können.

**Downstream — Nutzung in der Brennstoffzelle** Die Nutzung des Wasserstoffs in der Brennstoffzelle wurde bereits im physikalischen Teil dieser Arbeit detailliert beschrieben (siehe Kapitel 2.3, 2.3.2 sowie 2.4.7). An der Kathode läuft die Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR) ab:



Das einzige Reaktionsprodukt ist Wasser – am Stack selbst entstehen keinerlei  $\text{CO}_2$ - oder Schadstoffemissionen. Die dabei anfallende Abwärme kann zudem über eine Kraft-Wärme-Kopplung weitergenutzt werden (siehe Kapitel 3.3.1), was den Gesamtwirkungsgrad des Systems erheblich steigert.

Diese lokale Emissionsfreiheit gilt jedoch ausschließlich für den Betrieb des Stacks selbst (siehe Kapitel 2.5). Die tatsächliche ökologische Gesamtbilanz hängt – wie im Upstream gezeigt – entscheidend von der Herkunft des eingesetzten Wasserstoffs ab: Während grüner Wasserstoff eine nahezu treibhausgasneutrale Nutzung ermöglicht, relativiert grauer Wasserstoff den ökologischen Vorteil der Brennstoffzelle gegenüber konventionellen Systemen erheblich.

#### 4.2.2 Schadstoffemissionen ( $\text{NO}_x$ )

Ein weiteres ökologisches Bewertungskriterium stellt die Schadstoffauswertung, welche anhand der  $\text{NO}_x$ -Emission aufgestellt wird, dar. Bei diesen Emissionen handelt es sich um gasförmige Stickstoffoxide – Verbindungen aus Stickstoff ( $\text{N}_2$ ) und Sauerstoff ( $\text{O}_2$ ), welche primär bei Verbrennungsprozessen mit Temperaturen von über  $1000^\circ\text{C}$  entstehen, wie sie in Verbrennungsmotoren und Kraftwerken auftreten. Relevanz ergibt sich aus den Gesundheits- und Umweltauswirkungen –  $\text{NO}_2$  reizt Atemwege, fördert Asthma und ist ein Vorläufer für Feinstaub und bodennahes Ozon. Zudem trägt  $\text{NO}_2$  zur Versauerung von Böden und Gewässern bei und reagiert mit anderen Schadstoffen, wie flüchtigen organischen Verbindungen, unter starker Sonneneinstrahlung zu „Smog“. [29]

Da in einer Brennstoffzelle keine Verbrennung stattfindet, sondern elektrochemische Reaktionen bei niedrigen Temperaturen entsteht bei direktem Betrieb mit grünem (siehe Kapitel 4.2.1)  $\text{H}_2$  **kein**  $\text{NO}_x$  ( $0\text{mg}/\text{MJ}$ ). Wird hingegen ein Reformer genutzt, um bspw. Erdgas in Wasserstoff umzuwandeln, so erzeugt der Reformerbrenner ca.  $0.8\text{mg}/\text{MJ NO}_x$  [28].<sup>16</sup> In manchen Grafiken und Analysen fällt der  $\text{NO}_x$ -Wert teils negativ aus. Dies ist nur durch eine erweiterte Betrachtungsweise möglich – Bei solchen Ergebnissen, werden „Gutschriften“ vermiedener Stromerzeugungen, welche sonst zum Einsatz gekommen wären und höhere  $\text{NO}_x$ -Werte erzeugt hätten, angerechnet.

Im Vergleich zu Otto- und Stirling-Motoren fallen die Emissionen sehr niedrig aus. Otto-Motoren erzeugen nach empirischen Berechnungen aus dem Jahr

<sup>16</sup>Die Werte sind auf den Brennstoffinput normiert und daher unabhängig von der Anlagengröße; absolute Emissionen skalieren linear mit der eingesetzten Brennstoffmenge.

2012  $\approx 40 \text{ mg}/\text{MJ}_{F_{uel}}$  [28]. Stirling-Motoren hingegen erreichen durch ihre Eigenschaft der kontinuierlichen externen Verbrennung bei niedrigen Temperaturen, aus Messungen geringere  $NO_X$ -Werte. ( $2.2 - 18 \text{ mg}/\text{MJ}_{F_{uel}}$ ). Das breite Spektrum ergibt sich aus unterschiedlichen Stirling-Bauarten, welche sehr unterschiedlich performen. Heutige Geräte liegen eher im unteren Bereich. Auch Otto-Motoren konnten durch verbesserte Abgasreinigung – bspw. den Einsatz von Drei-Wege-Katalysatoren oder der Selektiven Katalytischen Reduktion (SCR) – deutliche Fortschritte erzielen [30]. Die historischen  $40 \text{ mg}/\text{MJ}$  aus dem Jahr 2012 [28] sind daher als obere Referenz zu verstehen; moderne Anlagen liegen tendenziell darunter.

Daraus ergibt sich, dass Brennstoffzellen in diesem Vergleich die geringste (mit Reformer) bis gar keine  $NO_X$ -Emissionen ausstößt, wodurch sich Beispielsweise Vorteile im Städtischen und Regionalen Verkehr ergeben, welche durch den Coradia iLint (siehe Kapitel 3.2.2) genutzt wurden, um die  $NO_X$ -Belastungen in Bahnhöfen und Ortschaften zu senken.

#### 4.2.3 Lebenszyklusanalyse(LCA)

Es folgt eine Lebenszyklusanalyse<sup>17</sup>. Dieses Verfahren bewertet die Umweltauswirkungen eines Produkts über den gesamten Lebenszyklus, also von der Herstellung→Betrieb→Entsorgung.

**Herstellung und Entsorgung der MEA-Materialien** In diesem Schritt werden lediglich die ökologisch relevantesten Materialien der MEA bewertet. Konkret handelt es sich dabei um Platin und Nafion.

**Platin** wird in der MEA als Katalysator eingesetzt, um die elektrochemischen Reaktionen an den Elektroden zu beschleunigen (siehe Kapitel 2.3.1). Der Großteil der weltweiten Platinförderung stammt aus Südafrika ( $\approx 70\%$ ) sowie aus Russland. Der Abbau ist mit einem erheblichen Energieaufwand verbunden: Für die Gewinnung von 1 kg Platin müssen rund 40 Tonnen Erz abgebaut und verarbeitet werden [31], was unweigerlich mit großen Mengen an Abraum und entsprechenden Umweltbelastungen einhergeht.

Positiv sticht die vergleichsweise geringe benötigte Menge hervor: Moderne Brennstoffzellenfahrzeuge benötigen ca. 10–20 g Platin pro Stack – ein Wert, der seit Jahren sinkt und dessen angestrebtes Ziel bei unter 5 g liegt [32]. Hinzu kommt das grundsätzlich gute Recyclingpotenzial: Aus dem weit verbreiteten Autokatalysatoren-Recycling sind Rückgewinnungsraten von  $\approx 70\text{--}80\%$  bekannt. Aufgrund des jungen Markts der PEMFC-Technologie, liegen für Brennstoffzellen-Platin noch keine belastbaren Praxisdaten vor – Pilotverfahren demonstrieren allerdings bereits Rückgewinnungsraten von über 95% [33].

**Nafion** gehört zur Gruppe der Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), woraus sich deutlich erheblichere Probleme ergeben. Der Recyclingprozess ist schwie-

---

<sup>17</sup>Genormt in ISO 14040/14044

rig, aber nicht unmöglich. Theoretisch kann 100% der Ionomer aus Elektrolyseuren und Brennstoffzellen zurückgewonnen werden und das enthaltene Fluor kann etwa in Form von Calciumfluorid, das als Rohstoff für weitere fluorhaltige Materialien genutzt werden kann, zurückgewonnen werden[34]. In der Praxis passiert dies allerdings nicht. Grund dafür sind folgende Kernaspekte:

- **Skalenproblem:** Es gibt schlicht noch zu wenige ausgedienten Brennstoffzellen und Elektrolyseure im Umlauf. Recyclinganlagen rechnen sich erst ab einer gewissen Durchsatzmenge — die ist aktuell noch nicht erreicht.
- **Fehlende Infrastruktur:** Aktuell gibt es noch zu wenig spezialisierte Annahmestellen oder Logistikketten für PEMFC-Membranen-
- **Wirtschaftlicher Anreiz fehlt:** Nafion ist zwar ein Fluorpolymer mit Wert, allerdings ist der Abbau momentan noch günstiger als der aufwendige Recyclingprozess
- **Technische Hürden:** Das Trennen von Nafion aus der MEA (die ja verklebt/laminiert ist) ist aufwendiger als es klingt. Katalysatorschicht, GDL und Membran sitzen fest zusammen.

Dies führt dazu, dass Nafion aktuell entweder auf Deponien landet oder verbrannt wird. Dieser Umstand führt zu großen Problemen, da Nafion perfluorierete Sulfonate (PFSA) enthält, welche eine Halbwertszeit von Tausenden Jahren besitzt und sich damit in der Natur extrem langsam zersetzt. Auch die Verbrennung ist keine Lösung, da selbst Industrielle Hochtemperaturöfen ( $> 1100^{\circ}\text{C}$ ) Nafion nicht vollständig zersetzen können, wodurch Rückstände von PFAS entweichen [35]. Diese Stoffe sind sehr mobil und gehen durch diese Eigenschaft in Grund- und Oberflächenwasser, sowie Luft und Böden über [36]. Mittlerweile sind bereits in den Blutbahnen von Menschen und Tieren Rückstände zu erkennen [37]. Die Rückstände stehen im Verdacht das Krebsrisiko zu erhöhen, Unfruchtbarkeit hervorzurufen, sowie andere Schwere Erkrankungen zu verursachen.<sup>18</sup> Aus diesem Umstand heraus ergab sich ein neues Ziel: **Grüner Wasserstoff mit grünen Materialien**. In diesem Bereich konnten bereits einige Erfolge erzielt werden, wie zum Beispiel die CCM-Herstellung durch Hydrocarbon-Ionomeren auf Basis von sulfonierten Polysulfonen und verschiedenen sulfonierten Polyphenylenen. Diese Forschung wird von Unternehmen wie *ionysis* und *ReCatalyst* betrieben und von der EU gefördert. Trotz der Forschungserfolge wurde bis zum heutigen Stand keine echte Alternative in den Produktionsprozess der Brennstoffzelle aufgenommen.

Die eigentliche Fertigung der Brennstoffzelle – abseits der Materialherstellung – macht nur  $\approx 1\%$  der THG-Gesamtemissionen aus [28] und wird daher nicht näher betrachtet.

<sup>18</sup>Es wurden Europaweit bereits Stichprobenartig die PFAS-Gehälter im Grundwasser untersucht – Daraus entstand die „foreverpollution-map“: <https://foreverpollution.eu/map/>

**Betriebsphase** stellt den mit Abstand größten Anteil an der Gesamt-Umweltbilanz einer PEMFC dar. Der entscheidende Faktor ist dabei die Herkunft des eingesetzten Wasserstoffs – je nach Produktionsverfahren variieren die THG-Emissionen erheblich (siehe Kapitel 4.2.1). Im Betrieb selbst fallen am Stack keinerlei Schadstoffemissionen an; insbesondere die lokale NO<sub>x</sub>-Freiheit stellt einen wesentlichen ökologischen Vorteil gegenüber Verbrennungsanlagen dar (siehe Kapitel 4.2.2).

Ein weiterer LCA-relevanter Faktor ist die Lebensdauer der Anlage: Je länger die Betriebsphase, desto stärker werden die Herstellungsemissionen – die, wie dargelegt, nur  $\approx 1\%$  der Gesamtemissionen ausmachen – über die Nutzungsdauer amortisiert [38]. Im stationären Bereich werden Laufzeiten von  $\approx 80.000$  Betriebsstunden angestrebt [39], während mobile Anwendungen wie PKW typischerweise 5.000–8.000 Stunden erreichen [40].

Zu beachten ist dabei die Degradation der MEA im Laufe des Betriebs: Mit zunehmender Betriebsdauer sinken Membranleistung und Katalysatoraktivität, was einen periodischen Austausch von Nafion-Membran und Platinkatalysator erforderlich macht. Dies erzeugt im Lebenszyklus einen zusätzlichen – wenn auch vergleichsweise geringen – Bedarf an den zuvor diskutierten kritischen Materialien.

**Entsorgungsphase** Die Entsorgungsproblematik der zentralen MEA-Materialien wurde bereits im Rahmen der Materialbetrachtung diskutiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Während Platin grundsätzlich gut rückgewinnbar ist und Pilotverfahren Rückgewinnungsraten von über 95 % demonstrieren [33], stellt die Entsorgung von Nafion aufgrund seiner PFAS-Eigenschaften das gravierendere Problem dar – und zwar unabhängig davon, ob es deponiert oder verbrannt wird. Hier besteht der dringendste Handlungsbedarf auf regulatorischer und technologischer Ebene.

**Fazit** Die ökologische Bewertung der Brennstoffzelle offenbart ein differenziertes Bild. Neben der geringen oder gänzlich ausbleibenden Schadstoffemissionen (siehe Kapitel 4.2.2) eröffnen sich andere Probleme, welche nur durch das Vorantreiben von Forschung sowie mögliche politische Regulierungen zur Entsorgung kritischer Materialien gelöst werden können.

Insgesamt bietet die PEMFC einen vielversprechenden Ansatz zur Reduktion von Treibhausgas- und Schadstoffemissionen. Allerdings hängt die tatsächliche ökologische Bilanz stark von Faktoren ab, die für den Endverbraucher nicht unmittelbar sichtbar sind – allen voran die Herkunft des Wasserstoffs und die Entsorgung der Membranmaterialien. Eine unkritische Gleichsetzung von „Brennstoffzelle“ mit „Nullemission“ wäre daher irreführend.

## 4.3 Entropie

Nach dem die Entropie bereits mehrfach in Rechnungen subtil aufgetaucht, aber nicht vertieft wurde (siehe Kapitel 1.1, sowie  $\Delta S$  in 2.4.1), wird das an dieser Stelle nachgeholt.

### 4.3.1 Was ist Entropie?

Entropie ist ein Maß für den *Grad der Unordnung* bzw. die **Anzahl der möglichen Mikrozustände** eines Systems. Je mehr Mikrozustände ein System einnehmen kann, desto höher ist seine Entropie. Irreversible Prozesse erhöhen die Entropie eines Systems, während reversible Prozesse die Entropie konstant lassen, sodass die Gesamtentropie (System + Umgebung) konstant  $\Delta S = 0$  bleibt.

**Reversible Prozesse** sind beliebig langsam und ohne Verluste so umkehrbar, sodass System und Umgebung in ihrem Anfangszustand zurückkehren.

**Irreversible Prozesse** sind das Gegenteil und damit nicht umkehrbar, ohne zusätzliche Energie oder Arbeit von außen aufzuwenden

Dies lässt sich intuitiv folgendermaßen darstellen: Ein Wassermolekül in der Gasphase kann sich frei bewegen, rotieren und vibrieren – es hat viele mögliche Zustände. Dagegen ist ein Wassermolekül in flüssigem Wasser durch Wasserstoffbrückenbindungen stärker gebunden, was seine Bewegungsfreiheit einschränkt. Es hat also weniger mögliche Zustände und damit eine geringere Entropie.

Genau dieser Sachverhalt erklärt das negative Vorzeichen von  $\Delta S$  in der Brennstoffzellenreaktion (siehe Kapitel 2.4.1): Aus zwei gasförmigen Edukten ( $\text{H}_2$  und  $\frac{1}{2} \text{O}_2$ ) entsteht ein flüssiges Produkt ( $\text{H}_2\text{O}$ ). Das System wird geordneter und damit sinkt auch die Entropie:

$$\Delta S = -163,4 \text{ J}/(\text{mol K}) < 0 \quad (32)$$

### 4.3.2 Formale Definition

Thermodynamisch ist die Entropieänderung definiert als:

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} \quad (33)$$

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| $\Delta S$ | Entropieänderung in J/(mol K)                |
| $Q_{rev}$  | Reversibel ausgetauschte Wärmemenge in J/mol |
| $T$        | Temperatur in K                              |

Diese Gleichung besagt, dass die Entropie umso stärker zunimmt, je mehr Wärme bei konstanter Temperatur reversibel übertragen wird. Bei hohen Temperaturen ist die Wärmemenge, die mit einer Entropieänderung verbunden ist, geringer – da das System bereits „ungeordneter“ ist und die zusätzliche Wärme relativ weniger Einfluss hat.

### 4.3.3 Entropie im Kontext der Brennstoffzelle

Aus dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (siehe Kapitel 1.1) folgt: Bei jeder realen Energieumwandlung nimmt die Gesamtentropie des Systems zu. Auch die Brennstoffzelle bildet dabei keine Ausnahme.

Wie in Kapitel 2.4.1 hergeleitet, setzt sich die freie Reaktionsenthalpie aus zwei Anteilen zusammen:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \quad (34)$$

Der Term  $T \cdot \Delta S$  beschreibt dabei genau jenen Anteil der Reaktionsenergie, der **nicht** als elektrische Arbeit gewonnen werden kann. Dieser wird zwangsläufig als Wärme an die Umgebung abgegeben. Für die Brennstoffzellenreaktion bei Standardbedingungen:

$$\begin{aligned} T \cdot \Delta S &= 298,15 \text{ K} \cdot (-163,4 \text{ J}/(\text{mol K})) \\ &\approx -48.699 \text{ J/mol} \approx -49 \text{ kJ/mol} \end{aligned} \quad (35)$$

Diese 49 kJ/mol entsprechen exakt der Differenz zwischen der gesamten Reaktionsenthalpie ( $\Delta H = -286 \text{ kJ/mol}$ ) und der elektrisch nutzbaren Gibbs-Energie ( $\Delta G = -237 \text{ kJ/mol}$ ) – der unvermeidliche Anteil, der dissipiert<sup>19</sup> wird.

### 4.3.4 Zusammenhang mit dem Wirkungsgrad

Dieser Zusammenhang lässt sich direkt in den thermodynamischen Wirkungsgrad überführen, der bereits in Kapitel 4.3 (Bewertung) berechnet wurde:

$$\eta_{th} = \frac{\Delta G}{\Delta H} = \frac{\Delta H - T \cdot \Delta S}{\Delta H} = 1 - \frac{T \cdot \Delta S}{\Delta H} \quad (36)$$

Dieser Ausdruck macht deutlich: **Je größer  $|T \cdot \Delta S|$  im Verhältnis zu  $|\Delta H|$ , desto kleiner der Wirkungsgrad.** Der Entropieterm wirkt also direkt als „Verlustgröße“ im System.

Gleichzeitig zeigt die Formel, dass der Wirkungsgrad *temperaturabhängig* ist: Bei höheren Temperaturen wächst  $T \cdot \Delta S$  wodurch die unvermeidlichen Verluste steigen. Dieser Effekt erklärt teilweise, warum Hochtemperatur-Brennstoffzellen wie die SOFC (vgl. Tabelle 2) trotz höherer Betriebstemperatur keinen höheren elektrischen Wirkungsgrad als LT-PEMFC erreichen, obwohl die Reaktionskinetik schneller ist. Die Abwärme kann jedoch über Kraft-Wärme-Kopplung (siehe Kapitel 3.3.1) weitergenutzt werden, sodass der *Gesamtwirkungsgrad* des Systems steigt.

---

<sup>19</sup>Zu dem Begriff *Dissipieren* siehe bereits Kapitel 1.1.

#### 4.3.5 Fazit — Entropie

Entropie ist weit mehr als ein abstrakter Störfaktor; sie ist die physikalische Ursache, weshalb kein Energiewandler einen Wirkungsgrad von 100 % erreichen kann. In der Brennstoffzelle zeigt sie sich als obligatorische Wärmeabgabe von etwa  $\approx 49 \text{ kJ/mol}$  pro Mol umgesetztem Wasserstoff. Diese Wärme ist keine „verlorene“ Energie im thermodynamischen Sinne, sondern entsteht systembedingt unvermeidlich.

Dieser Umstand macht jedoch die Kraft-Wärme-Kopplung (siehe Kapitel [3.3.1](#)) möglich: Durch die Nutzung der Abwärme kann der Gesamtwirkungsgrad der Anlage auf über 90 % angehoben werden – nicht weil die Entropie „überwunden“ wird, sondern weil man ihre Folge, die Abwärme, gezielt verwendet.



## 5 Persönliche Bewertung

Ich persönlich fand die Analyse der Brennstoffzelle als Energiewandler sehr interessant. Besonders die ökologische sowie die ökonomische Bewertung legten mir ein völlig anderes Bild als erwartet nahe und ließen erkennen, dass Systeme, welche auf den ersten Blick als echte Möglichkeit zur emissionsarmen Energieversorgung gelten mögen, trotzdem echte ökologische Schwächen aufweisen können. Besonders die ungeklärte Entsorgung fluorhaltiger Membranmaterialien sowie die nach wie vor dominierende Produktion von grauem Wasserstoff überraschten mich dabei am stärksten. Außerdem erlangte ich durch die Amortisationsrechnung und die Betrachtung von Skaleneffekten ein Gefühl für die Relevanz ökonomischer Faktoren, welche für eine praxisnahe, in der Bevölkerung angenommene Integration solcher Systeme unerlässlich sind.

## Literatur

- [1] PowerPac Project. Technologie der brennstoffzelle. Technical report, ETH Zürich, 2001. Abgerufen am 08.02.2026. URL: <https://www.powerpac.ethz.ch/technologie/technologie0.pdf>.
- [2] H2-News.de. Brennstoffzelle, o.J. Abgerufen am 31.01.2026. URL: <https://h2-news.de/glossary/brennstoffzelle/>.
- [3] G Hindis. Performance and Durability of PEM Fuel Cells: A Review. Technical report, National Physical Laboratory (NPL), 2004. Abgerufen am 05.03.2026. URL: [https://eprintspublications.npl.co.uk/3056/1/DEPC\\_MPE2.pdf](https://eprintspublications.npl.co.uk/3056/1/DEPC_MPE2.pdf).
- [4] Toyota Deutschland GmbH. Toyota mirai, o.J. Abgerufen am 03.03.2026. URL: <https://www.toyota.de/neuwagen/mirai>.
- [5] Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Datenblatt ilint. Technical report, LNVG, o.J. Abgerufen am 03.03.2026. URL: <https://www.lnvg.de/site/assets/files/3636/datenblattilint.pdf>.
- [6] Baumüller. Wasserstoff-schiffsantrieb, o.J. Abgerufen am 03.03.2026. URL: <https://www.baumueller.com/de/branchen/schiffbau/wasserstoff-schiffsantrieb>.
- [7] VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informati-onstechnik e.V. Hintergrundpapier brennstoffzellen, 2021. Abgerufen am 21.02.2026. URL: <https://www.vde.com/resource/blob/2293876/a8a65326fe35826367d5ad51f5d26a81/vde-hintergrundpapier-brennstoffzellen-data.pdf>.
- [8] Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)r. Wärmeerzeugung im gebäudebestand mit erneuerbaren energien - brennstoffzellenheizung, 2025. Abgerufen am 06.03.2026. URL: [https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Factsheet/Factsheet\\_65ProzentEE\\_11\\_Brennstoffzelle.pdf](https://www.gebaeudeforum.de/fileadmin/gebaeudeforum/Downloads/Factsheet/Factsheet_65ProzentEE_11_Brennstoffzelle.pdf).
- [9] heizung.de. Brennstoffzellenheizung: Kosten und förderung, 2025. Abgerufen am 05.03.2026. URL: <https://www.heizung.de/brennstoffzellenheizung/wissen/brennstoffzellen-heizung-kosten-und-foerderung.html>.
- [10] Umweltbundesamt. Welche treibhausgasemissionen verursacht die wasserstoffproduktion? vergleich der treibhauswirkungen verschiedener wasserstoffherstellungsprozesse entlang der wertschöpfungskette. Technical report, Umweltbundesamt, 11 2022. Abgerufen am 07.03.2026. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/479/>

[dokumente/uba\\_welche\\_treibhausgasemissionen\\_verursacht\\_die\\_wasserstoffproduktion.pdf](#).

- [11] Umicore. Brennstoffzellenkatalysatoren für eine saubere mobilität, o.J. Abgerufen am 29.01.2026. URL: <https://www.umicore.de/de/presse/stories/brennstoffzellenkatalysatoren-fur-eine-saubere-mobilitat/was-sind-brennstoffzellen-welche-typen-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie/>.
- [12] Technische Universität München. Versuchsanleitung brennstoffzelle. Technical report, TU München, o.J. Abgerufen am 08.02.2026. URL: [https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap2/BRZ\\_01.pdf](https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap2/BRZ_01.pdf).
- [13] Morphological characteristics of catalyst layer defects in catalyst-coated membranes in pem fuel cells. *Membranes*, 4(1):1, 2023. Abgerufen am 09.02.2026. URL: <https://www.mdpi.com/2673-3293/4/1/1>.
- [14] M. Nohl et al. The influence of catalyst layer thickness on resistance contributions of pemfc determined by electrochemical impedance spectroscopy. *Energies*, 14(21):7299, 2021. Abgerufen am 09.02.2026. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7299>, doi:10.3390/en14217299.
- [15] Heiner Hans Heimes, Achim Kampker, Mario Kehrer, Christoph Schön, Sebastian Hagedorn, Sebastian Biegler, and Philipp Reims. *Brennstoffzellensysteme*, pages 153–164. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2024. Abgerufen am 07.02.2026. doi:10.1007/978-3-662-65812-3\_8.
- [16] Universität Stuttgart, Fachbereich Physik. Versuchsbeschreibung e50, o.J. Abgerufen am 05.03.2026. URL: [https://www3.physik.uni-stuttgart.de/studium/praktika/ap/pdf\\_dateien/E50.pdf](https://www3.physik.uni-stuttgart.de/studium/praktika/ap/pdf_dateien/E50.pdf).
- [17] Dilico GmbH. Anwendungsgebiete brennstoffzellen, o.J. Abgerufen am 03.03.2026. URL: <https://www.dilico.de/anwendungsgebiete/brennstoffzellen>.
- [18] Chunjuan Shen, Sichuan Xu, and Yuan Gao. Analysis of fuel cell stack performance attenuation and individual cell voltage uniformity based on the durability cycle condition. *Polymers*, 13(8):1199, 2021. Open Access, CC BY 4.0. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8068073/>, doi:10.3390/polym13081199.
- [19] Julong Zhou, Yuhan Zhou, Ruitao Li, Naiyuan Yao, Weikang Lin, and Tiancai Ma. Investigation of consistency and uniformity for commercial-size proton-exchange membrane fuel cell stack based on multipoint impedance measurement. *Clean Energy*, 9(1):31–41, 2025. Open Access, CC BY-NC. URL: <https://academic.oup.com/ce/article/9/1/31/7942052>, doi:10.1093/ce/zkae087.
- [20] Syed Mushahid Hussain Hashmi. *Cooling Strategies for PEM FC Stacks*. PhD thesis, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bun-

- deswehr Hamburg, 2010. URL: <https://www.hsu-hh.de/thermodynamik/wp-content/uploads/sites/741/2017/09/Dissertation-Hashmi.pdf>.
- [21] Lindiwe Khotseng. Fuel cell thermodynamics. In Petrică Vizureanu, editor, *Thermodynamics and Energy Engineering*. IntechOpen, 2019. Abgerufen am 05.03.2026. URL: <https://www.intechopen.com/chapters/70166>, doi:10.5772/intechopen.90141.
  - [22] NOW GmbH. Wasserstoff und brennstoffzellen: Antworten auf wichtige fragen, 2018. Abgerufen am 05.03.2026. URL: [https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/180502\\_dossier-wasserstoff-und-brennstoffzellen\\_de\\_web.pdf](https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/180502_dossier-wasserstoff-und-brennstoffzellen_de_web.pdf).
  - [23] Werner Lehnert, Manfred Grünerbel, Jürgen Mergel, Klaus Wippermann, Harald Scharmann, Andrej Kulikovsky, Christopher Hebling, Ursula Wittstadt, Tom Smolinka, Erich Gülzow, Mathias Schulze, and Till Kaz. Niedertemperatur-brennstoffzellen – stand und perspektiven der pemfc. In *FVS Themen 2004*, pages 94–100. Forschungsverbund Sonnenenergie (FVS), 2004. Abgerufen am 05.03.2026. URL: [https://www.fvee.de/wp-content/uploads/2022/02/th2004\\_05\\_01.pdf](https://www.fvee.de/wp-content/uploads/2022/02/th2004_05_01.pdf).
  - [24] Smithsonian National Air and Space Museum. Apollo astronaut life, o.J. Abgerufen am 06.03.2026. URL: <https://airandspace.si.edu/explore/stories/apollo-astronaut-life>.
  - [25] Jan Philipp, Natalie Kömpel, Jan Ullosat, Benjamin Hertweck. Bipolarplatten simulationsgestützt fertigen, 2023. Abgerufen am 01.03.2026. URL: <https://www.springerprofessional.de/springerprofessional-de/bipolarplatten-simulationsgestuetzt-fertigen/26219774>.
  - [26] Christiane Köllner. Das macht die bipolarplatte so wichtig, 2025. Abgerufen am 27.02.2026. URL: <https://www.springerprofessional.de/brennstoffzelle/werkstoffe/warum-ist-die-bipolarplatte-fuer-brennstoffzellen-so-wichtig-/17286820>.
  - [27] gold.de. Platinpreis, 2026. Abgerufen am 06.03.2026. URL: <https://www.gold.de/kurse/platinpreis/>.
  - [28] Dr. Martin Pehnt, Peter Mellwig, Friedhelm Steinborn, Dr. Ulrike Lehr, Dr. Christian Lutz, Christoph Pellingner, Michael Steck. Ökologische und ökonomische analyse von brennstoffzellen-heizgeräten. Technical report, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforchung mbH, FfE – Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V., Heidelberg, Osnabrück, München, July 2012. Abgerufen am 03.03.2026. URL: <https://www.sbz-monteur.de/sites/default/files/wp-content/uploads/2014/01/Brennstoffzellen-Heizgeraete.pdf>.

- [29] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dena. Nox-emissionen unterschiedlicher antriebsarten, 2019. URL: <https://alternativ-mobil.info/news-aktuelles/nachricht-1/nox-emissionen-unterschiedlicher-antriebsarten-1>.
- [30] Umweltbundesamt. Motoranlagen / blockheizkraftwerke. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebereichen/feuerungsanlagen/motoranlagen-blockheizkraftwerke>, 2025. Abgerufen am 08.03.2026.
- [31] Umweltbundesamt. Emissionen aus betriebe der metallindustrie, 2025. Abgerufen am 08.03.2026. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/industrie/emissionen-aus-betrieben-der-metallindustrie>.
- [32] TU Technische Universität Berlin. Fahrzeugantriebe - weniger platin in der brennstoffzelle, 2019. Abgerufen am 08.03.2026. URL: <https://it-production.com/news/maerkte-und-trends/fahrzeugantriebe/>.
- [33] Birgitte Dalgaard. 95 Abgerufen am 08.03.2026. URL: [https://www.sdu.dk/en/om-sdu/fakulteterne/teknik/nyt\\_fra\\_det\\_tekniske\\_fakultet/ny\\_metode\\_genanvender\\_95\\_procent\\_platin](https://www.sdu.dk/en/om-sdu/fakulteterne/teknik/nyt_fra_det_tekniske_fakultet/ny_metode_genanvender_95_procent_platin).
- [34] EU-Recycling Magazin. Pfas – abkürzung für „problematische fiese abfallstoffe“, 2023. Abgerufen am 08.03.2026. URL: <https://eu-recycling.com/Archive/39714>.
- [35] Fraunhofer IWKS. Nachhaltiges verfahren zur aufbereitung von brennstoffzellen. Abgerufen am 08.03.2026. URL: <https://portal.nmwp.de/news/view/75919/nachhaltiges-verfahren-zur-aufbereitung-von-brennstoffzellen>.
- [36] Baden-Württemberg Landesanstalt für Umwelt. Per- und polyfluorierte alkylsubstanzen. Abgerufen am 08.03.2026. URL: <https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/de/medienuebergreifende-umweltbeobachtung/per-und-polyfluorierte-alkylsubstanzen>.
- [37] Umwelt Bundesamt. Pfas im menschen, 2025. 08.03.2026. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/pfas-im-menschen>.
- [38] Ballard Power Systems. Fuel cell life cycle assessment – FCmove®-HD. Technical note, Ballard Power Systems, 2024. Abgerufen am 08.03.2026.
- [39] IWR Online. Forscher schaffen laufzeit-weltrekord bei hochtemperatur-brennstoffzellen. <https://www.iwr.de/news/forscher-schaffen-laufzeit-weltrekord-bei-hochtemperatur-brennstoffzellen-news35796>, 2 2019. Abgerufen am 08.03.2026.
- [40] IWR Online. Brennstoffzelle glänzt im dauertest mit 5.600 wochen-kilometern. <https://www.iwr.de/news/>

[brennstoffzelle-glaenzt-im-dauertest-mit-5-600-wochen-kilometern-news28571](#),  
4 2015. Abgerufen am 08.03.2026.